

Microcontroladores

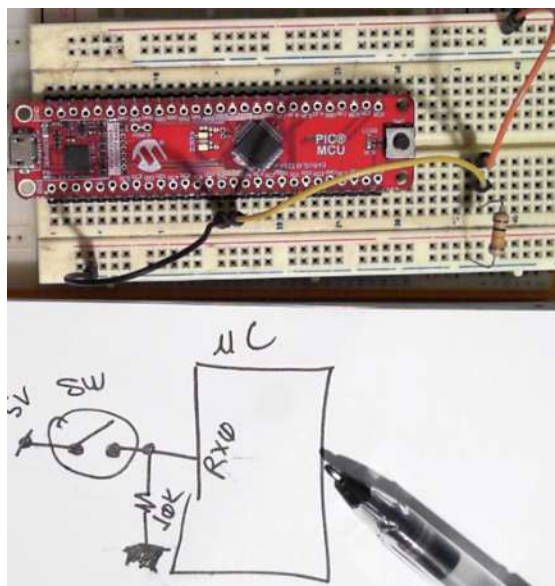
Semana 5

Semestre 2026-2

Por Kalun José Lau Gan

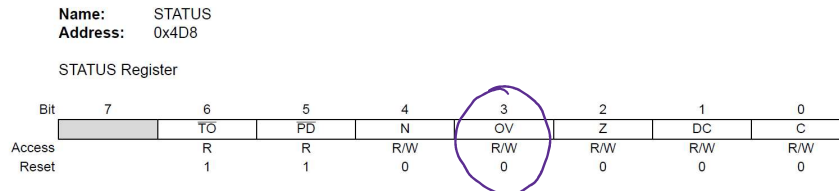
Preguntas previas

- ¿Reemplazar un switch con solamente un cable jumper?



Preguntas previas

- ¿Cómo se trabaja con el bit de overflow?



cuenta EQU 500H

inicio:

```
movlb 5H
movlw 250
movwf cuenta, 1
```

bucle:

```
incf cuenta, 1, 1
movlb 4H
btfss STATUS, 3, 1
bra aunno
return
```

aunno:

```
movlb 5H
bra bucle
```

numero EQU 50BH

movlw 180

movwf numero, 1

addwf numero, 1, 1

↑ suma

↑ operando

↑ destino

0 → W

1 → F

mem. Datos - 8 bits (0 ~ 255)



se levanta los bandos
C y OVF

Preguntas previas

- ¿Qué significa BRA \$-2 ó GOTO \$-2?

- Indica salto a una posición de 2 bytes anteriores (una instrucción simple)
- \$-x, x va en número par en los PIC18

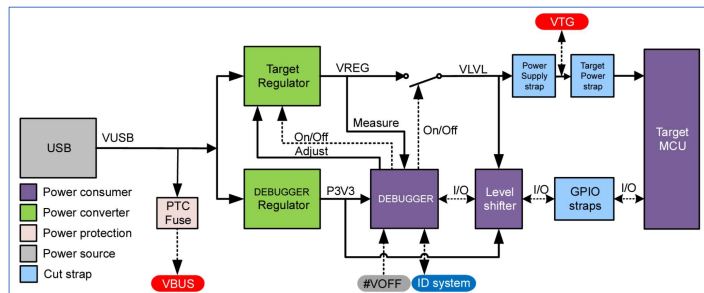
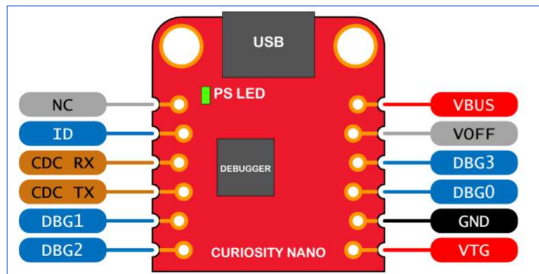
```
movlw 55H ;01010101B
movwf LATB, 1
bucle:  comf LATB, 1, 1 ;10101010B
        bra $-6
retardon: --- ;subrutina
        ---
        ---
        ---
        return
```

inicio:

```
btfss PORTB, 4, 1
bra $-2
btg LATF, 3, 1
btfsc PORTB, 4, 1
bra $-2
bra inicio
```

Preguntas previas

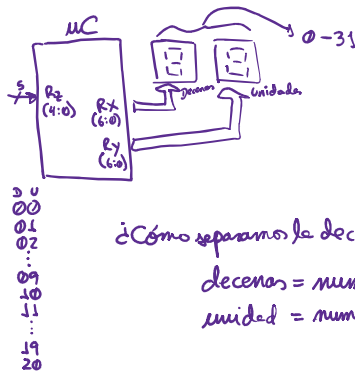
- Para alimentar el protoboard desde el Curiosity Nano. ¿Se conectan VBUS y VTG a la línea roja?
 - No, ni lo intentes!



¿Cómo se haría la división aritmética para usarlo en obtener los dígitos de decena y unidad?

- Restando menos 10 el número e incrementando una variable, cuando se detecta que hubo préstamo detener este proceso. Con eso habremos obtenido el dígito de decena.
- De manera similar se hará para el dígito de las unidades: restar menos uno e incrementando una variable.

Preguntas previas 2026-1



¿Cómo separamos la decena y la unidad?

decenas = numero / 10;
unidad = numero % 10;
residuo

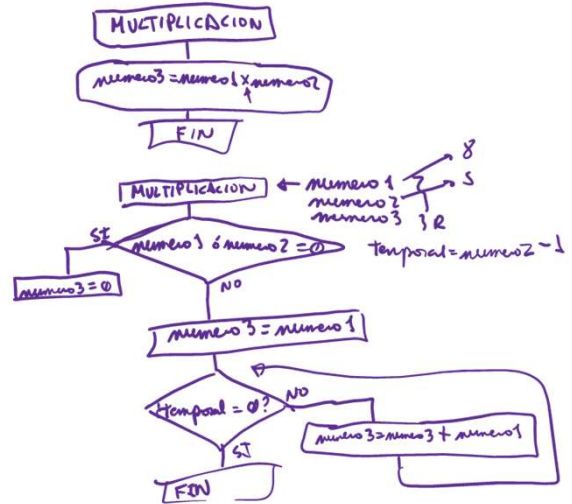
Recordando que en lógica digital se puede hacer cambio de operador empleando los teoremas de Demorgan:

$$f = (\overline{A\overline{B}C}) + \overline{A}B + \overline{A}C$$

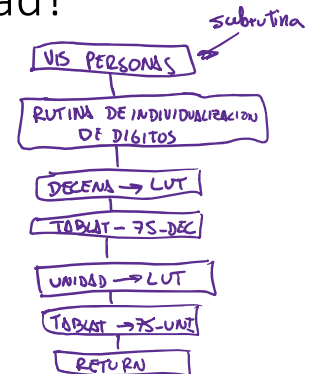
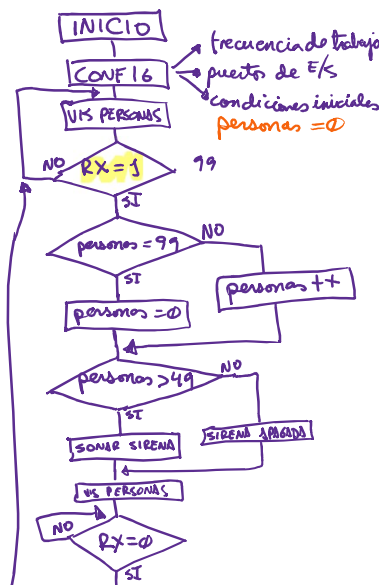
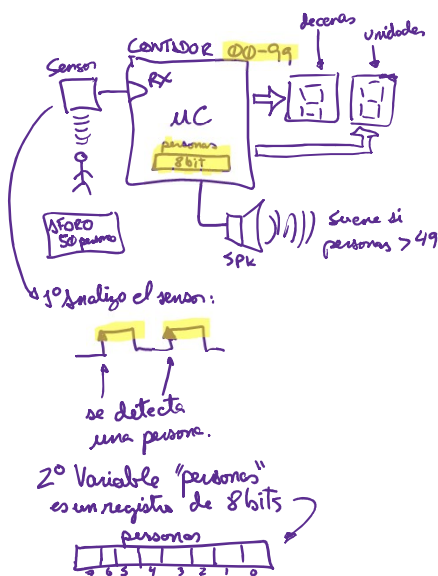
$$f = (\overline{A\overline{B}C}) + \overline{A}B + \overline{A}C$$

$$f = (\overline{A\overline{B}C})(\overline{A}B)(\overline{A}C)$$

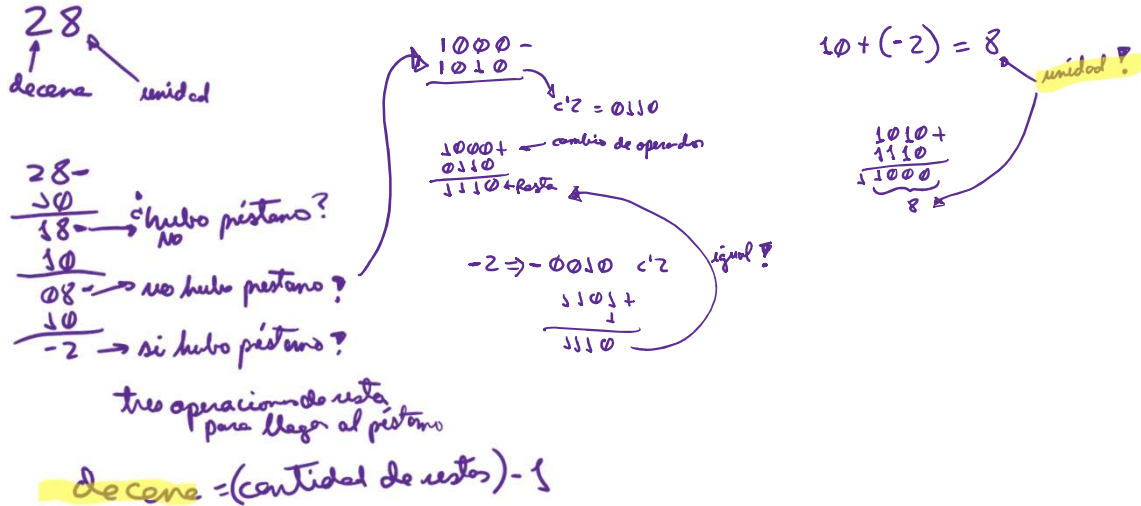
Recordando: $8 \times 5 = 40$
 $8+8+8+8+8 = 40$



¿Cómo se haría la división aritmética para usarlo en obtener los dígitos de decena y unidad?

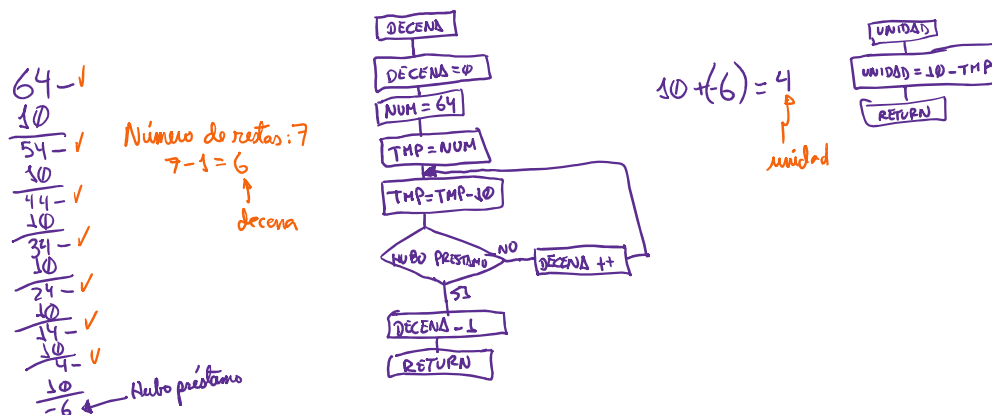


¿Cómo se haría la división aritmética para usarlo en obtener los dígitos de decena y unidad?



Probando con el número 64

- Necesito obtener el valor de la decena y el valor de la unidad por separado:

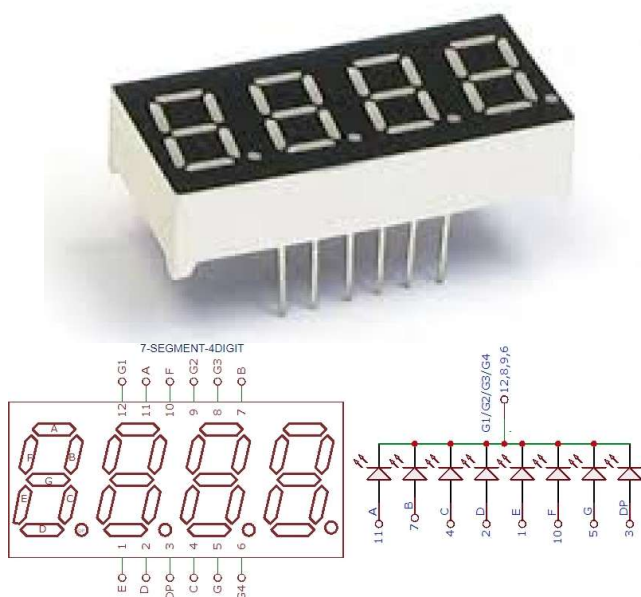


Agenda

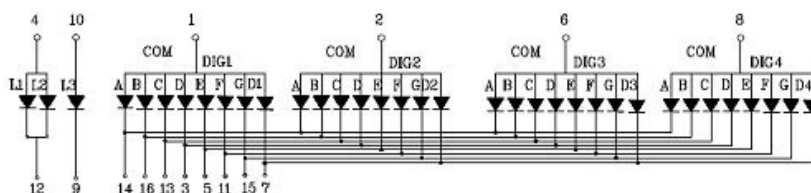
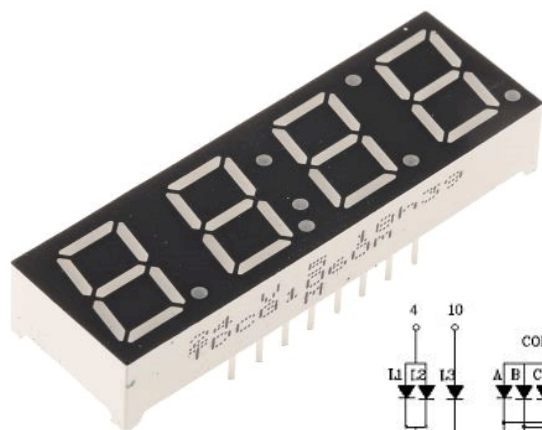
- Multiplexación en displays de siete segmentos
- El display multiplexado de 4 dígitos de siete segmentos
- Ejemplos de aplicaciones con multiplexación de displays de siete segmentos

El display de cuatro dígitos de siete segmentos multiplexado:

- Verificar si el display es de cátodo común o ánodo común empleando el multímetro.
- Para la multiplexación se requerirá del uso de transistores para evitar que los pines del microcontrolador trabajen con corrientes excesivas.

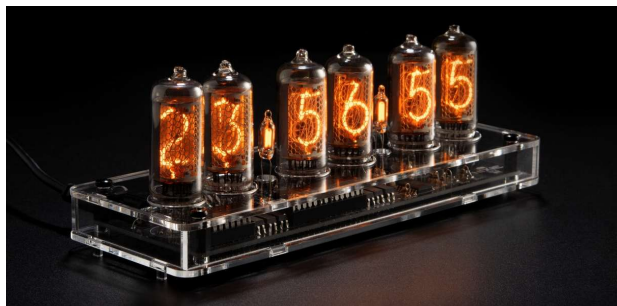


Ejemplo: display dedicado para aplicaciones de reloj y temperatura

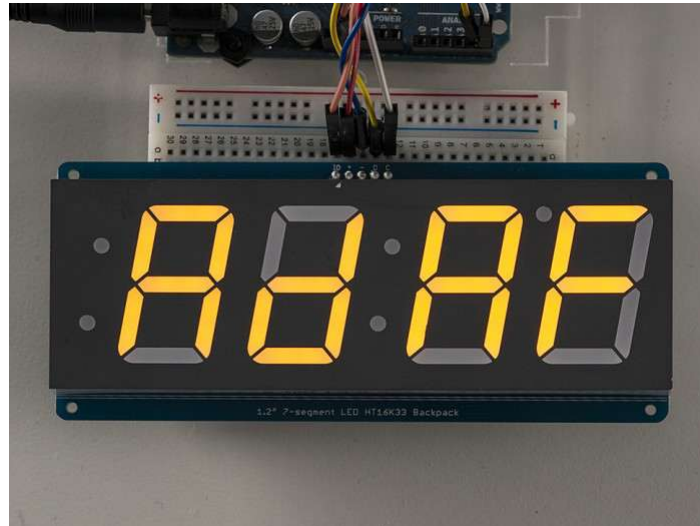


Antecesoros a los displays de siete segmentos

- Tubos Nixie:



Display de dígitos grandes

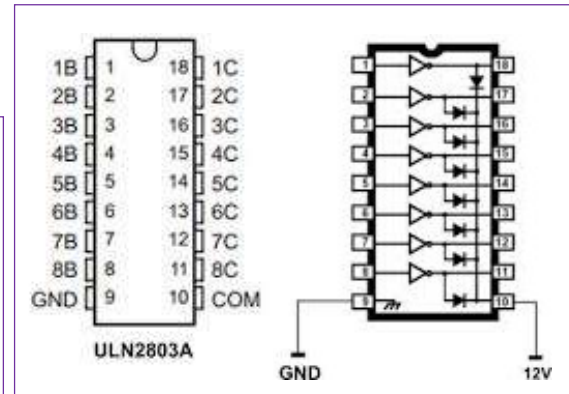
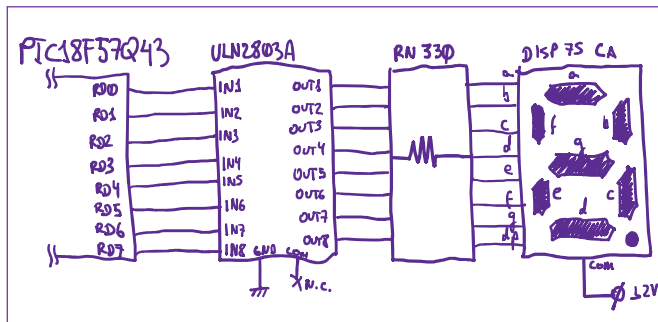


Multiplexación en displays de siete segmentos

- Los segmentos de cada dígito se encuentran conectados (Sa-Dig1 esta conectado con Sa-Dig2, con Sa-Dig3 y con Sa-Dig4, y demás segmentos)
- Se visualiza un dígito a la vez en el display multiplexado y en forma cíclica. Un ciclo de refresco (refresh rate) involucra haber visualizado la información en todos los dígitos que componen el display.
- Por medio de un refresco a alta frecuencia ($>50\text{Hz}$) podremos ver los cuatro displays encendidos al mismo tiempo por el efecto de "persistencia visual"
- Si se detiene la multiplexación, se detiene la visualización en el display (visualización dinámica).
- Reducimos la cantidad de E/S empleados en el microcontrolador (7 salidas para los segmentos excluyendo el punto decimal y 4 salidas para la selección del dígito)

Arreglo Darlington para displays de mas de 5V

- En caso de hacer visualización con displays de mayor voltaje, se recomienda emplear el IC ULN2803A, solo para casos de ánodo común.

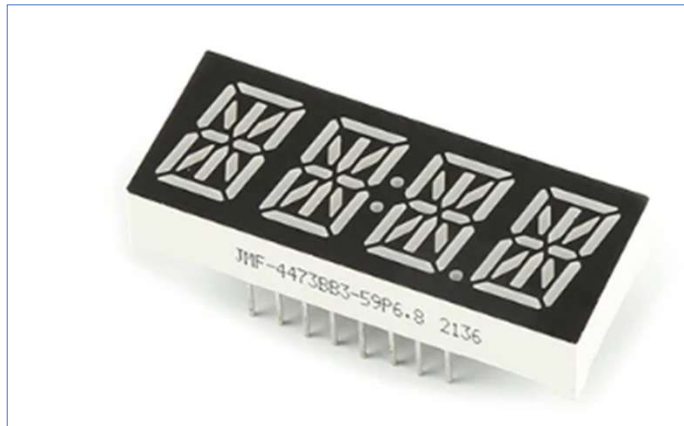


Posible visualización de las letras en el display de siete segmentos



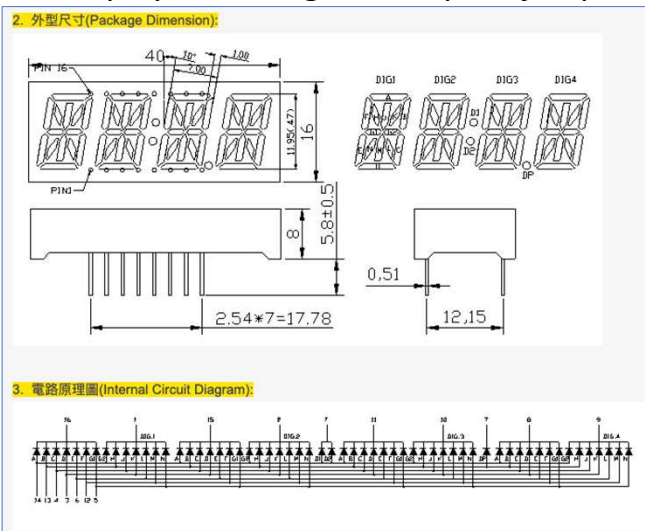
La letra M en el display de siete segmentos se ve horrible. ¿Hay alguna forma de mejorarlo?

- Si, usando un display de 14 segmentos por ejemplo

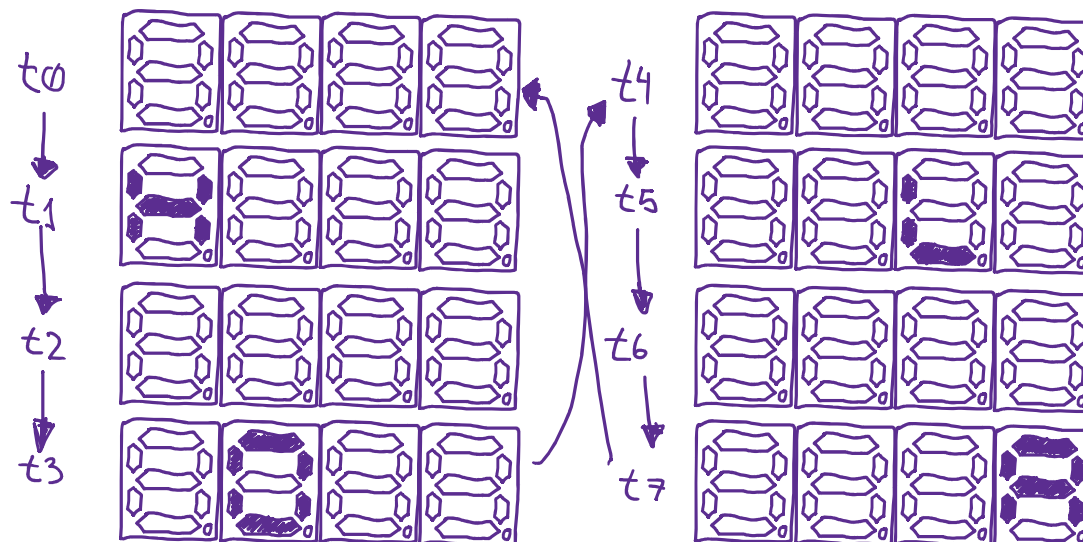


La letra M en el display de siete segmentos se ve horrible. ¿Hay alguna forma de mejorarlo?

- Si, usando un display de 14 segmentos por ejemplo

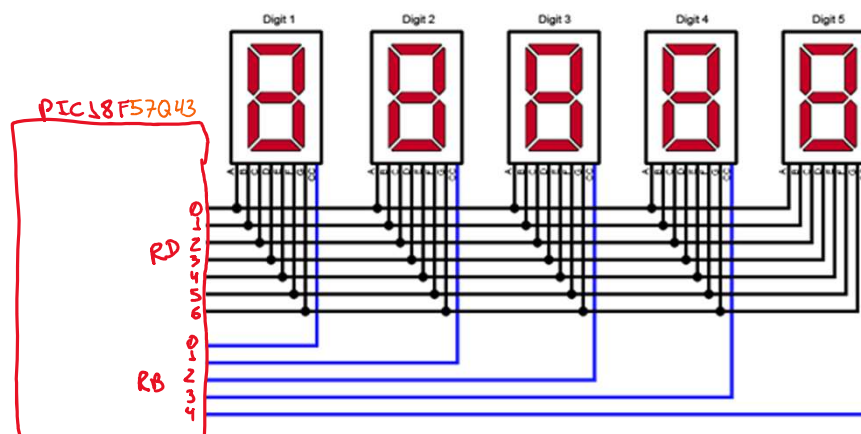


Funcionamiento de la multiplexación: Visualización de la palabra "HOLA"



Caso: Malos diseños electrónicos en la multiplexación de displays de siete segmentos:

- Al igual que en displays de siete segmentos individuales, se deben de colocar resistencias en cada uno de los segmentos para limitar la corriente que pasa por ellos.
- Se recomienda no conectar los habilitadores de frente a los I/O del microcontrolador ya que dichos I/O no soportan entregar/recepcionar corrientes altas.



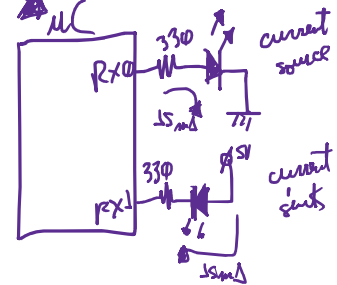
Consideraciones eléctricas al usar el microcontrolador PIC18F57Q43

En la hoja técnica: $\pm 50\text{mA}$ máximo por I/O

total el PIC18F57Q43 tiene 44 I/O

¿Total ~~2200~~ mA? ← ¿cierto?

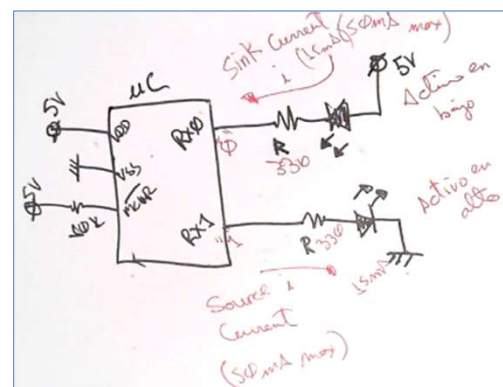
$V_{DD} \rightarrow$ máx permite 350mA



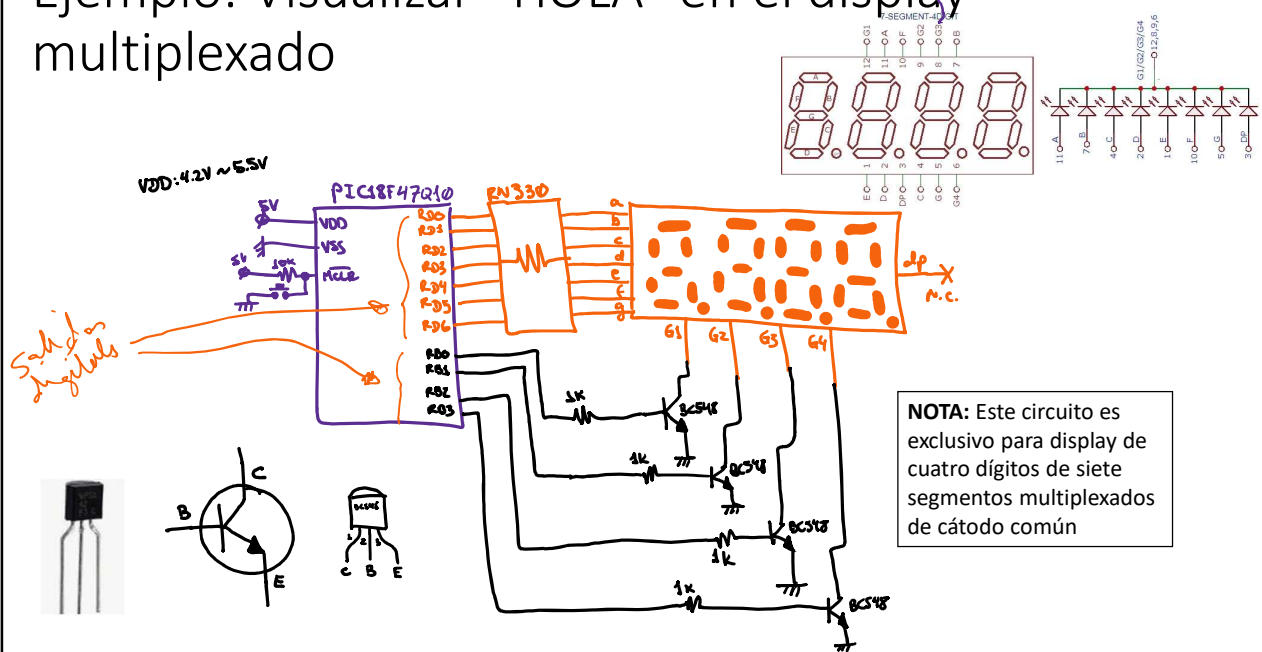
¿Corriente máxima por I/O en el PIC18F57Q43?

Absolute Maximum Ratings⁽¹⁾

Parameter	Rating
Ambient temperature under bias	-40°C to +125°C
Storage temperature	-65°C to +150°C
Voltage on pins with respect to V_{SS}	
• on V_{DD} pin:	-0.3V to +6.5V
• on MCLR pin:	-0.3V to +9.0V
• on all other pins:	-0.3V to ($V_{DD} + 0.3V$)
Maximum current⁽¹⁾	
• on V_{SS} pin	-40°C $\leq T_A \leq$ +85°C: 350 mA 85°C $< T_A \leq$ +125°C: 120 mA
• on V_{DD} pin (28-pin devices)	-40°C $\leq T_A \leq$ +85°C: 250 mA 85°C $< T_A \leq$ +125°C: 85 mA
• on V_{DD} pin (40-pin devices)	-40°C $\leq T_A \leq$ +85°C: 350 mA 85°C $< T_A \leq$ +125°C: 120 mA
• on any standard I/O pin	$\pm 50\text{mA}$
Clamp current, I_K ($V_{PIN} < 0$ or $V_{PIN} > V_{DD}$)	$\pm 20\text{mA}$
Total power dissipation ⁽²⁾	800 mW

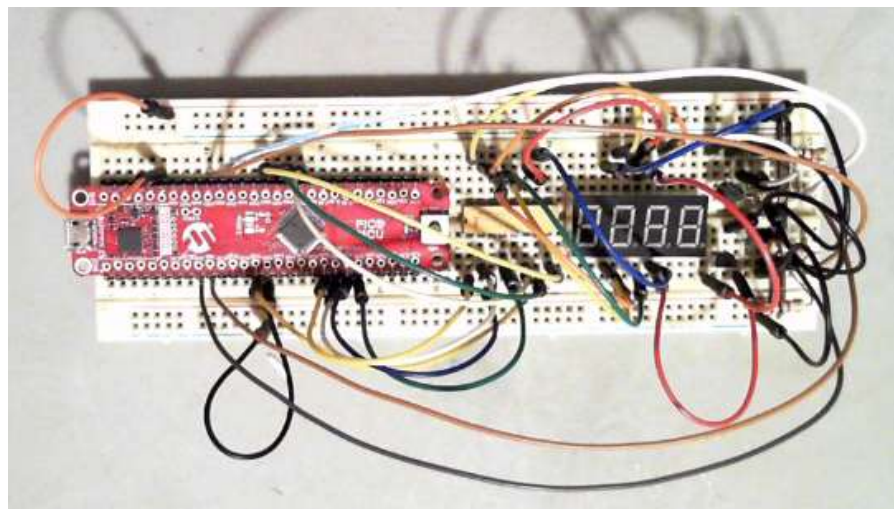


Ejemplo: Visualizar "HOLA" en el display multiplexado

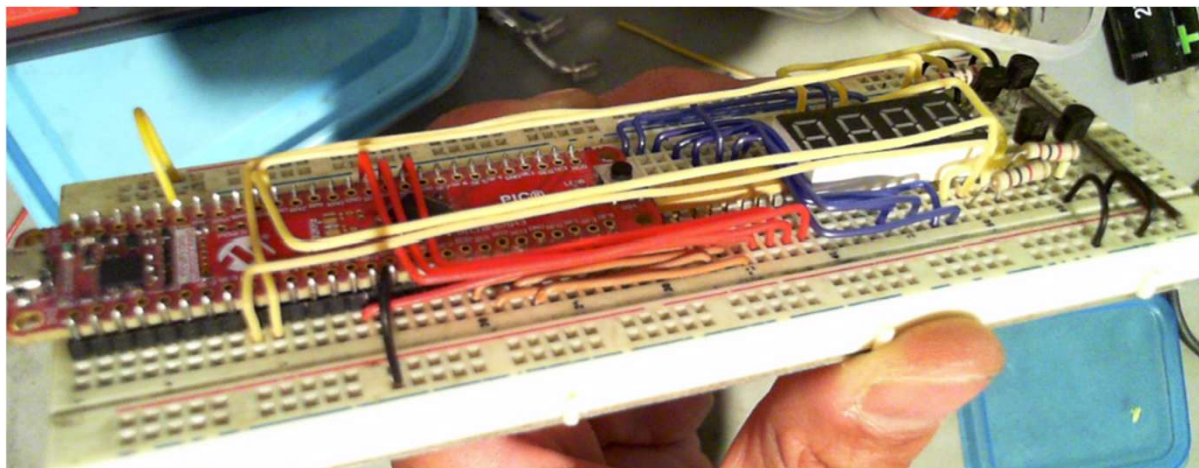


Circuito implementado con display de cuatro dígitos de siete segmentos cátodo común multiplexados

Circuito implementado



Implementación 2024-1



Circuito implementado con display de cuatro dígitos de siete segmentos cátodo común multiplexados

7-Segment LED Display Animator - 4-Digit

Digit 1	Digit 2	Digit 3	Digit 4
0x76	0x3f	0x38	0x77
0b01110110	0b00111111	0b00111000	0b01110111

Save Frame Playback Animation Clear Frame = 0 Delay = 100 HGFEDCBA

Instructions: Click segments above to toggle LED state and click "Save" to record frame. Data for the animation will be generated below. Click the "Copy Code" button and paste the data definition into your sketch. See: [TM1637TinyDisplay \(Animator: 4-Digit | 6-Digit \)](#)

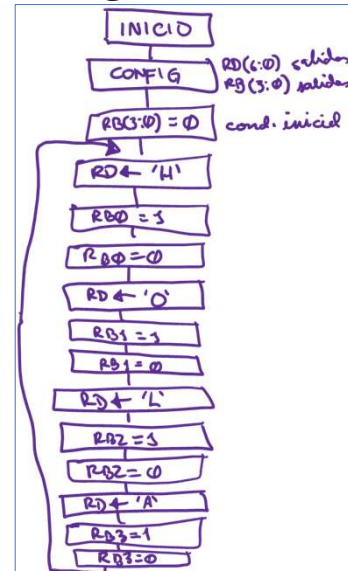
Animation Data Copy Code Clear Data Format Data Example

```
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, // Frame 0
```

<https://jasonacox.github.io/TM1637TinyDisplay/examples/7-segment-animator.html>

Algoritmo para la multiplexación de los dígitos del display de siete segmentos

- “visualización dinámica”
- Se debe de enviar el dato cuando se encuentren deshabilitados los dígitos (para no tener “ghosting”)
- Luego de enviar el dato se hará la habilitación del dígito respectivo, antes de cargar otro dato se deberá de deshabilitar el dígito activo.



Código en XC8 PIC Assembler

```

1  PROCESSOR 18F57Q43
2  #include "cabecera.inc"
3
4  PSECT upcino, class=CODE, reloc=2, abs
5  upcino:
6  ORG 000000H
7  bra configuro
8
9  ORG 000100H
10 configuro:
11 movlb 0H
12 movlw 60H
13 movwf OSCCON1, 1
14 movlw 02H
15 movwf OSCFRQ, 1
16 movlw 40H
17 movwf OSCEN, 1
18 movlb 4H
19 movlw 80H
20 movwf TRISD, 1 ;RD6-RD0 como salidas
21 movwf ANSEL, 1 ;RD6-RD0 como digitales
22 movlw 0F0H
23 movwf TRISE, 1 ;RB3-RB0 como salidas
24 movwf ANSELB, 1 ;RB3-RB0 como digitales
25 clrf LATB, 1 ;Condicion inicial: habilitadores todos en 0
26
27 inicio:
28 movlw 76H
29 movwf LATD, 1 ;cargando H en RD
30 bsf LATB, 0, 1 ;habilito digito 0
31 call nopos
32 bcf LATB, 0, 1 ;deshabilito digito 0
33 movlw 3FH
34 movwf LATD, 1 ;cargando 0 en RD
35 bsf LATB, 1, 1 ;habilito digito 1
36 call nopos
37 bcf LATB, 1, 1 ;deshabilito digito 1
38 movlw 38H
39 movwf LATD, 1 ;cargando L en RD
40 bsf LATB, 2, 1 ;habilito digito 2
41 call nopos
42 bcf LATB, 2, 1 ;deshabilito digito 2
43 movlw 77H
44 movwf LATD, 1 ;cargando A en RD
45 bsf LATB, 3, 1 ;habilito digito 3
46 call nopos
47 bcf LATB, 3, 1 ;deshabilito digito 3
48 bra inicio
49
50 nopos:
51 nop
52 nop
53 nop
54 nop
55 nop
56 return
57
58 end upcino
  
```


Código 2024-1

- El botón integrado del Curiosity Nano (RB4) se está utilizando para cambiar la visualización entre la palabra HOLA y PERU.
- Tener en cuenta que se está empleando dos sectores de la memoria de programa para almacenar las palabras a visualizar, y se utiliza el puntero de tabla (TBLPTR) para poder acceder a los datos de decodificación

```

1  PROCESSOR 18F57Q43
2  #include "cabecera.inc"
3
4  PSECT upcino, class=CODE, reloc=2, abs
5  upcino:
6      ORG 000000H
7      bra configuro
8
9      ORG 000500H
10     tabla_mensaje1: DB 73H, 79H, 50H, 3EH ;PERU
11
12     ORG 000600H
13     tabla_mensaje2: DB 76H, 3FH, 38H, 77H ;HOLA
14
15     ORG 000100H
16     configuro:
17         movlb 0H
18         movlw 60H
19         movwf OSCCON1, 1
20         movlw 00H
21         movwf OSCFRO, 1
22         movlw 40H
23         movwf OSCEN, 1
24         movlb 4H
25         clrf TRISD, 1
26         clrf ANSELD, 1
27         movlw 0F0H
28         movwf TRISB, 1
29         movlw 0E0H
30         movwf ANSELB, 1
31         bsf WPUB, 4, 1
32         clrf LATB, 1
33         clrf TBLPTRU, 1

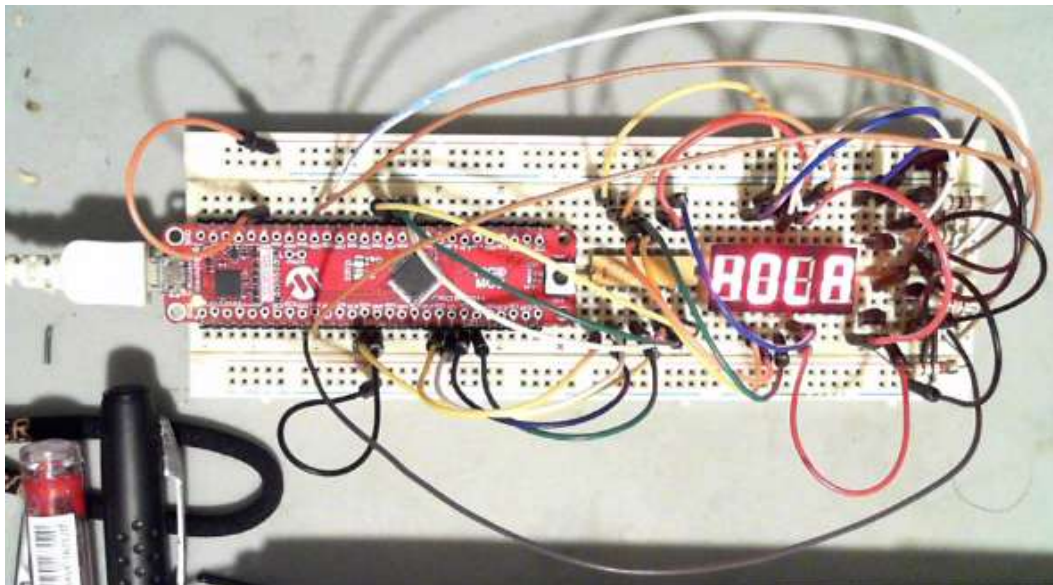
```

```

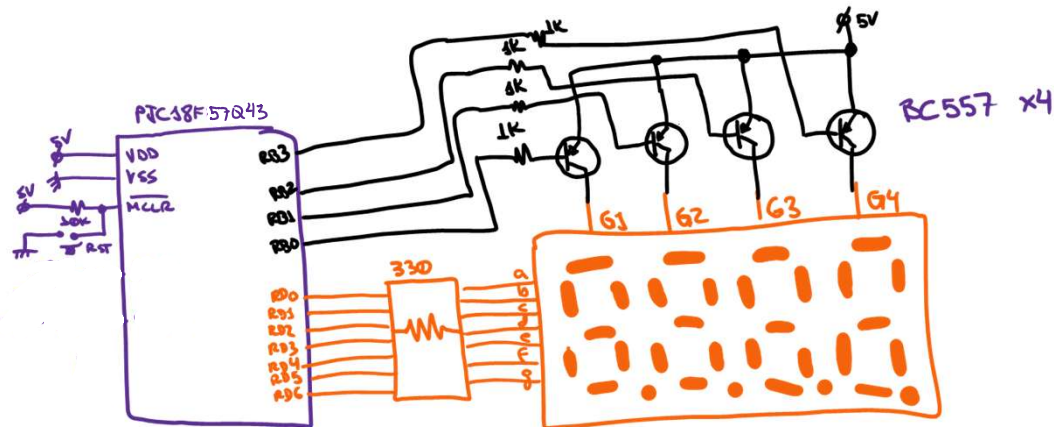
35     inicio:
36         call pregunta_btn
37         clrf TBLPTRL, 1
38         TBLRD*+
39         movff TABLAT, LATD
40         bsf LATB, 0, 1
41         call nopx16
42         bcf LATB, 0, 1
43         TBLRD*+
44         movff TABLAT, LATD
45         bsf LATB, 1, 1
46         call nopx16
47         bcf LATB, 1, 1
48         TBLRD*+
49         movff TABLAT, LATD
50         bsf LATB, 2, 1
51         call nopx16
52         bcf LATB, 2, 1
53         TBLRD*+
54         movff TABLAT, LATD
55         bsf LATB, 3, 1
56         call nopx16
57         bcf LATB, 3, 1
58         bra inicio
59
60     pregunta_btn:
61         btfsc PORTE, 4, 1
62         bra msg_hola
63         bra msg_peru
64
65     msg_hola:
66         movlw 06H
67         movwf TBLPTRH, 1
68
69         return
70
71     msg_peru:
72         movlw 05H
73         movwf TBLPTRH, 1
74         return
75
76     nopx16:
77         nop
78         nop
79         nop
80         nop
81         nop
82         nop
83         nop
84         nop
85         nop
86         nop
87         nop
88         nop
89         nop
90         nop
91         nop
92         return
93
94     end upcino

```

Pruebas en circuito:



Observación: Circuito para display multiplexado de ánodo común



Código mejorado empleando TBLPTR (XC8 PIC Assembler)

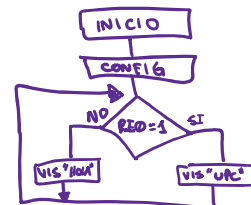
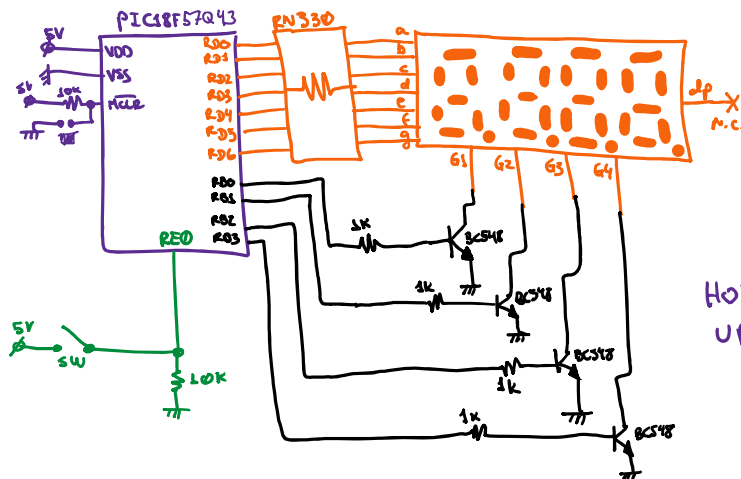
```

1      PROCESSOR 18F57Q43
2      #include "cabecera.inc"
3
4      PSECT upcino, class=CODE, reloc=2, abs
5      upcino:
6          ORG 000000H
7          bra configuro
8
9          ORG 000700H
10         mensaje: DB 76H, 3FH, 38H, 77H
11
12         ORG 000100H
13         configuro:
14             movlb 0H
15             movlw 60H
16             movwf OSCCON1, 1
17             movlw 02H
18             movwf OSCFRQ, 1
19             movlw 40H
20             movwf OSCEN, 1
21             movlb 4H
22             movlw 80H
23             movwf TRISD, 1 ;RD6-RD0 como salidas
24             movwf ANSELD, 1 ;RD6-RD0 como digitales
25             movlw 0F0H
26             movwf TRISB, 1 ;RB3-RB0 como salidas
27             movwf ANSELB, 1 ;RB3-RB0 como digitales
28             clrf LATB, 1 ;Condicion inicial: habilitadores todos en cero
29
30         inicio:
31             clrf TBLPTRU, 1
32             movlw 07H
33             movwf TBLPTRH, 1
34             clrf TBLPTRL, 1 ;TBLPTR esta apuntando a la direccion 700H de mem prog
35             movff TABLAT, LATD ;Lee el contenido de TBLPTR (700H) y luego lo incrementa
36             bsf LATB, 0, 1 ;Mueve el contenido de TABLAT hacia LATD
37             call nopes ;habilito digito 0
38             bcf LATB, 0, 1 ;deshabilito digito 0
39             TBLRD*+ ;Lee el contenido de TBLPTR (701H) y luego lo incrementa
40             movff TABLAT, LATD ;Mueve el contenido de TABLAT hacia LATD
41             bsf LATB, 1, 1 ;habilito digito 1
42             call nopes
43             bcf LATB, 1, 1 ;deshabilito digito 1
44             TBLRD*+ ;Lee el contenido de TBLPTR (702H) y luego lo incrementa
45             movff TABLAT, LATD ;Mueve el contenido de TABLAT hacia LATD
46             bsf LATB, 2, 1 ;habilito digito 2
47             call nopes
48             bcf LATB, 2, 1 ;deshabilito digito 2
49             TBLRD*+ ;Lee el contenido de TBLPTR (703H) y luego lo incrementa
50             movff TABLAT, LATD ;Mueve el contenido de TABLAT hacia LATD
51             bsf LATB, 3, 1 ;habilito digito 3
52             call nopes
53             bcf LATB, 3, 1 ;deshabilito digito 3
54             bra inicio
55
56         nopes:
57             nop
58             nop
59             nop
60             nop
61             nop
62             nop
63             return
64
65         end upcino

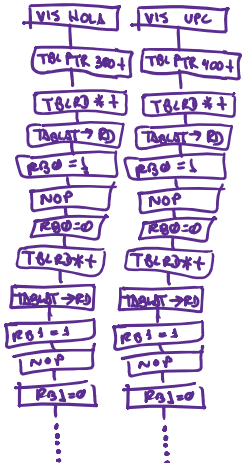
```

Se ha modificado para que el programa obtenga los datos a visualizar desde la memoria de programa empleando el TBLPTR

Modificando el ejemplo para que pueda intercambiar el mensaje visualizado con la entrada RE0: 0=HOLA, 1=UPC



HOLA → 300H
UPC → 400H
Memoria de Programa.



Modificando el ejemplo para que pueda intercambiar el mensaje visualizado con la entrada RE0: 0=HOLA, 1=UPC

```

5      #include "cabecera.inc"
6
7      PSECT multiplexacion,class=CODE,relloc=2,abs
8
9      ORG 00300H
10     ;          H   O   L   A
11     mensaje1: db 76H, 3FH, 38H, 77H
12     ORG 00400H
13     ;          U   P   C
14     mensaje2: db 00H, 3EH, 73H, 39H
15
16     ORG 00000H
17     multiplexacion: goto configuracion
18
19     ORG 00020H
20     configuracion:
21     movlw 0x80
22     movwf TRISD ;RD6-RD0 como salidas
23     movlw 0xF0
24     movwf TRISB ;RB3-RB0 como salidas
25     clrf LATB ;Condicion inicial de los habilitadores
26     movlw 0x0F
27     movwf ADCON1 ;Para que RE0 sea entrada digital
28
29     inicio:
30     btfss PORTE, 0 ;Pregunta si RE0=1
31     goto msg_hola
32     goto msg_upc
33
34     msg_hola:
35     movlw 03H
36     movwf TBLPTRH
37     clrf TBLPTRL
38     goto multiplex

```

```

40     msg_upc:
41     movlw 04H
42     movwf TBLPTRH
43     clrf TBLPTRL
44     goto multiplex
45
46     multiplex:
47     TBLRD*+
48     movff TABLAT, LATD
49     bsf LATB, 0
50     nop
51     bcf LATB, 0
52     TBLRD*+
53     movff TABLAT, LATD
54     bsf LATB, 1
55     nop
56     bcf LATB, 1
57     TBLRD*+
58     movff TABLAT, LATD
59     bsf LATB, 2
60     nop
61     bcf LATB, 2
62     TBLRD*
63     movff TABLAT, LATD
64     bsf LATB, 3
65     nop
66     bcf LATB, 3
67     goto inicio
68     end multiplexacion

```

Modificando el ejemplo para que pueda intercambiar el mensaje con la entrada RB4: 0=HOLA, 1=PATO

```

1  PROCESSOR 18F57Q43
2  #include "cabecera.inc"
3
4  PSECT upcino, class=CODE, reloc=2, abs
5  upcino:
6  ORG 000000H
7  bra configuro
8
9  ORG 000700H ;direc
10 ;H O L A
11 mensaje: DB 76H, 3FH, 38H, 77H
12 ORG 000750H
13 ;P A T O
14 mensaje2: DB 73H, 77H, 78H, 3FH
15
16 ORG 000100H
17 configuro:
18 movlb 0H
19 movlw 60H
20 movwf OSCCON1, 1
21 movlw 02H
22 movwf OSCFRO, 1
23 movlw 40H
24 movwf OSCEN, 1
25 movlb 4H
26 movlw 80H
27 movwf TRISD, 1 ;RD6:RD0 como sal
28 movwf ANSELD, 1 ;RD6:RD0 como digi
29 movlw 0F0H ;11110000B
30 movwf TRISB, 1 ;RB3:RB0 como sal
31 movwf ANSELB, 1 ;RB3:RB0 como digi
32 bsf TRISB, 4, 1 ;RB4 como entrada
33 bcf ANSELB, 4, 1 ;RB4 como digital
34 bsf WPUB, 4, 1 ;RB4 con pullup
35 clrf LATE, 1 ;condicion inicial
37 inicio:
38 btfsc PORTB, 4, 1 ;pregunto si
39 bra nopresione
40 bra sipresione
41
42 nopresione:
43 clrf TBLPTRU, 1
44 movlw 07H
45 movwf TBLPTRH, 1
46 clrf TBLPTRL, 1 ;El puntero d
47 TBLRD*+ ;lectura del
48 movff TABLAT, LATD ;mueve el con
49 bsf LATB, 0, 1
50 call nopres
51 bcf LATB, 0, 1
52 TBLRD*+ ;lectura del
53 movff TABLAT, LATD ;mueve el con
54 bsf LATB, 1, 1
55 call nopres
56 bcf LATB, 1, 1
57 TBLRD*+ ;lectura del
58 movff TABLAT, LATD ;mueve el con
59 bsf LATB, 2, 1
60 call nopres
61 bcf LATB, 2, 1
62 TBLRD*+ ;lectura del
63 movff TABLAT, LATD ;mueve el con
64 bsf LATB, 3, 1
65 call nopres
66 bcf LATB, 3, 1
67 bra inicio
69 sipresione:
70 clrf TBLPTRU, 1
71 movlw 07H
72 movwf TBLPTRH, 1
73 movlw 50H
74 movwf TBLPTRL, 1 ;El puntero d
75 TBLRD*+ ;lectura del
76 movff TABLAT, LATD ;mueve el con
77 bsf LATB, 0, 1
78 call nopres
79 bcf LATB, 0, 1
80 TBLRD*+ ;lectura del
81 movff TABLAT, LATD ;mueve el con
82 bsf LATB, 1, 1
83 call nopres
84 bcf LATB, 1, 1
85 TBLRD*+ ;lectu
86 movff TABLAT, LATD ;mueve
87 bsf LATB, 2, 1
88 call nopres
89 bcf LATB, 2, 1
90 TBLRD*+ ;lectu
91 movff TABLAT, LATD ;mueve
92 bsf LATB, 3, 1
93 call nopres
94 bcf LATB, 3, 1
95 bra inicio
97 nopres:
98 nop
99 nop
100 nop
101 nop
102 nop
103 nop
104 nop
105 nop
106 nop
107 nop
108 return
109 end upcino

```

Ejemplo para visualizar HOLA y CERO con control en RB4

```

1  PROCESSOR 18F57Q43
2  #include "cabecera.inc"
3
4  PSECT upcino, class=CODE, reloc=2, abs
5  upcino:
6  ORG 000000H ;Vector de RESET
7  bra configuro
8
9  ORG 000200H ;Direccion de memoria de progr
10 ;H O L A
11 mensaje1: DB 76H, 3FH, 38H, 77H
12 ORG 000220H ;Direccion de memoria de progr
13 ;C E R O
14 mensaje2: DB 39H, 79H, 50H, 3FH
15
16 ORG 000100H
17 configuro:
18 movlb 0H
19 movlw 60H
20 movwf OSCCON1, 1
21 movlw 02H
22 movwf OSCFRO, 1
23 movlw 40H
24 movwf OSCEN, 1
25 movlb 4H
26 movlw 80H
27 movwf TRISD, 1 ;RD6-RD0 como salidas
28 movwf ANSELD, 1 ;RD6-RD0 como digitales
29 movlw 0F0H
30 movwf TRISB, 1 ;RB3-RB0 como salidas
31 movwf ANSELB, 1 ;RB3-RB0 como digitales
32 bsf TRISB, 4, 1 ;RB4 como entrada
33 bcf ANSELB, 4, 1 ;RB4 como digital
34 bsf WPUB, 4, 1 ;RB4 con pullup activado
35 clrf LATE, 1 ;Habilitadores en cero (cond
37 inicio:
38 btfsc PORTB, 4, 1 ;Pregunto si presione el boton
39 bra nopresione ;viene aqui cuando es falso
40 clrf TBLPTRU, 1 ;viene aqui cuando es verdadero
41 movlw 02H
42 movwf TBLPTRH, 1
43 movlw 20H
44 movwf TBLPTRL, 1 ;El TBLPTR esta mirando a direccion 2
45 bra siguiente
46 nopresione:
47 clrf TBLPTRU, 1
48 movlw 02H
49 movwf TBLPTRH, 1
50 clrf TBLPTRL, 1 ;El TBLPTR esta mirando a direccion 2
51 siguiente:
52 TBLRD*+ ;Lectura del contenido apuntado por TB
53 movff TABLAT, LATD
54 bsf LATB, 0, 1
55 call nopres
56 bcf LATB, 0, 1
57 TBLRD*+ ;Lectura del contenido apuntado por TB
58 movff TABLAT, LATD
59 bsf LATB, 1, 1
60 call nopres
61 bcf LATB, 1, 1
62 TBLRD*+ ;Lectura del contenido apuntado por TBLPTR y post incre
63 movff TABLAT, LATD
64 bsf LATB, 2, 1
65 call nopres
66 bcf LATB, 2, 1
67 TBLRD*+ ;Lectura del contenido apuntado por TBLPTR y post incre
68 movff TABLAT, LATD
69 bsf LATB, 3, 1
70 call nopres
71 bcf LATB, 3, 1
72 bra inicio
74 nopres:
75 nop
76 nop
77 nop
78 nop
79 nop
80 nop
81 nop
82 nop
83 nop
84 nop
85 return
86
87 end upcino

```


Ejemplo: Contador 0-9 (BCD) autoincremental con periodo de incremento de aprox 100ms

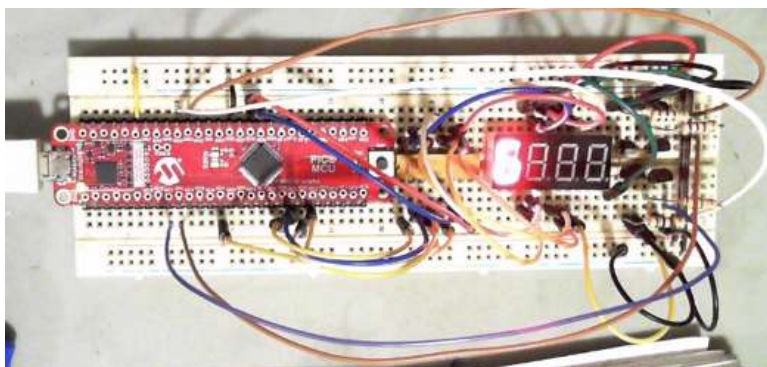
```

1  PROCESSOR 18F57Q43
2  #include "cabecera.inc"
3
4  PSECT upcino, class=CODE, reloc=2, abs
5
6  REG_CUENTA EQU 500H      ;etiqueta para la cuenta del contador
7  x_var EQU 501H
8  y_var EQU 502H
9  z_var EQU 503H
10
11 upcino:
12   ORG 000000H
13   bra configur0
14
15   ORG 000300H
16   ; 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
17   tabla_deco: DB 3FH, 06H, 5BH, 4FH, 66H, 6DH, 7DH, 07H, 7FH, 67H
18
19   ORG 000100H
20   configur0:
21     movlb 0H
22     movlw 60H
23     movwf OSCCON1, 1
24     movlw 02H
25     movwf OSCFREQ, 1 ;HFINTOSC = 4MHz
26     movlw 40H
27     movwf OSCEN, 1
28     movlb 5H
29     clrf REG_CUENTA, 1
30     movlb 4H
31     movlw 80H
32     movwf TRISE, 1 ;RD6 al RDO como salidas
33     movwf ANSEL, 1 ;RD6 al RDO como digitales
34     movlw 0F0H
35     movwf TRISE, 1 ;RB3 al RBO como salidas
36     movwf ANSEL, 1 ;RB3 al RBO como digitales
37     movlw 08H
38     movwf LATE, 1 ;Esta habilitado el cuarto digito del display
39
40   inicio:
41     movlb 4H
42     clrf TBLPTRU, 1
43     movlw 03H
44     movwf TBLPTRH, 1
45     clrf TBLPTRL, 1 ;puntero de tabla apuntando a 300H
46     movlb 5H
47     movf REG_CUENTA, 0, 1 ;recabo cuenta
48     movlb 4H
49     movwf TBLPTRL, 1 ;muevo contenido de Wreg a TBLPTR
50     TBLRD+ ;lectura de lo que esta apuntando
51     movff TABLAT, LATD ;mueve lo leido hacia RD
52     movlb 5H
53     movlw 9
54     cpfseq REG_CUENTA, 1 ;pregunto si la cuenta = 9
55     bra noescierto ;cuenta esta entre 0 y 8
56     bra siescierto ;cuenta = 9
57   noescierto:
58     incf REG_CUENTA, 1, 1 ;incremento la cuenta
59     bra siguiente
60   siescierto:
61     clrf REG_CUENTA, 1 ;limpiando la cuenta
62     bra siguiente
63   siguiente:
64     call retardazo
65     bra inicio
66
67   retardazo:
68     movlb 5H
69     movlw 100
70     movwf x_var, 1
71   bucle3:
72     movlw 100
73     movwf y_var, 1
74   bucle2:
75     movlw 10
76     movwf z_var, 1
77   bucle1:
78     nop
79     decfsz z_var, 1, 1
80     bra bucle1
81     decfsz y_var, 1, 1
82     bra bucle2
83     decfsz x_var, 1, 1
84     bra bucle3
85     return
86
87   end upcino

```

Ejemplo: Contador 0-9 (BCD) autoincremental con periodo de incremento de aprox 100ms

- Implementación



Ejercicios:

- Ampliar la aplicación de visualización de dos mensajes a cuatro mensajes (empleando dos pulsadores o switches para las cuatro combinaciones)
- Modificar la aplicación de visualización de dos mensajes con cambio manual en base a una entrada, hacia una visualización automática de ambos mensajes con periodo de cambio de 2 segundos.
- Realizar un contador 0000-9999 ya sea autoincremental con periodo de cuenta de un segundo aproximadamente como de manera manual a través de una entrada de reloj.
- Elaborar una estrategia para que los mensajes a visualizar tengan un efecto de desplazamiento de derecha a izquierda.

Displays alfanuméricos



Displays matriciales 8x8



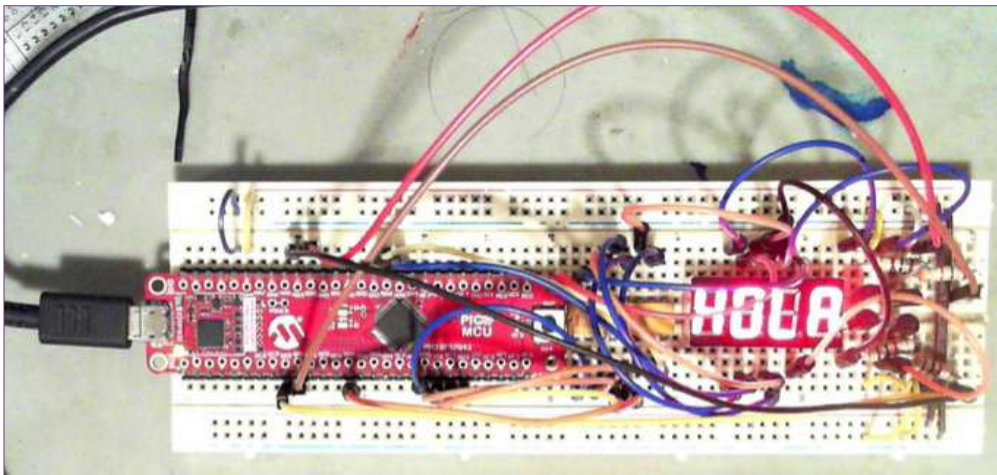
Displays matriciales 8x8 neopixel (WS2812)



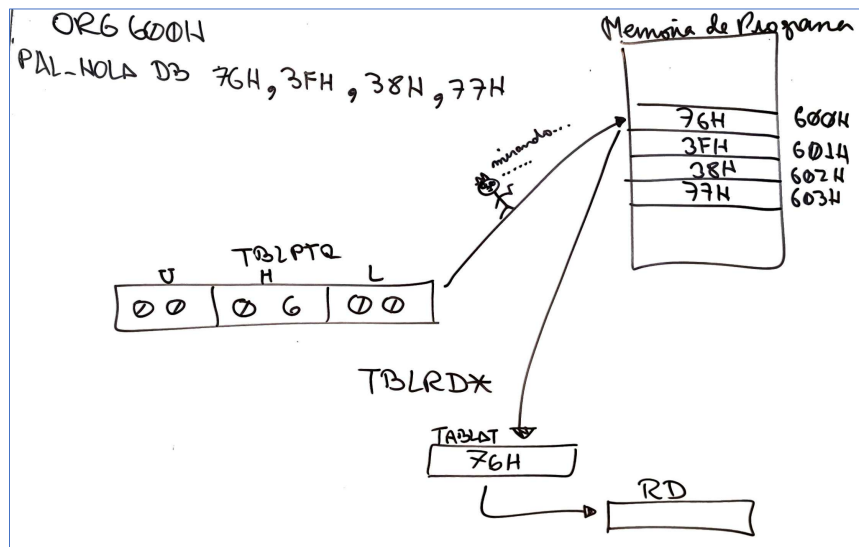
Laboratorio 2024-2

Ejemplo 2024-2

- Pruebas



Funcionamiento del TBLPTR en el ejemplo



Ejemplo 2024-2

- Intercambio entre HOLA y PESO con pulsador en RB4

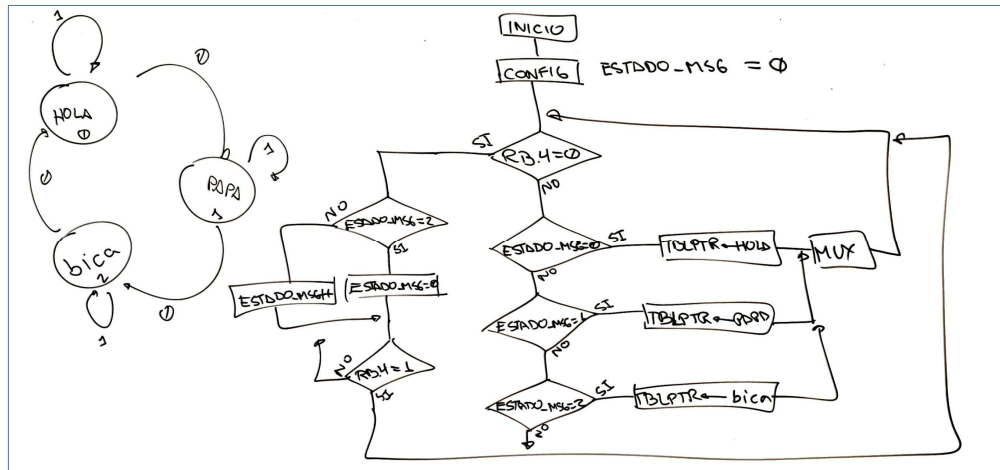
```

1  PROCESSOR 18F57Q43
2  #include "cabecera.inc"
3
4  PSECT upcino, class=CODE, reloc=2, abs
5  upcino:
6  ORG 000000H
7  bra configuracion
8
9  ORG 001000H
10 p_hola: DB 76H, 3FH, 38H, 77H
11 p_peso: DB 73H, 79H, 6DH, 3FH
12
13 ORG 000100H
14 configuracion:
15 ;configuro fuente de reloj
16 movlb 0H
17 movlw 60H ;NOSC=HFINTOSC NDIV=1
18 movwf OSCCON1, 1
19 movlw 02H
20 movwf OSCFRC, 1 ;HFINTOSC 4MHz, CPU a
21 movlw 40H
22 movwf OSCEN, 1
23 ;configuro las E/S
24 movlb 4H
25 movlw 80H
26 movwf TRISD, 1 ;RD[6:0] sean salidas
27 movwf ANSEL0, 1 ;RD[6:0] sean digitales
28 movlw 0F0H ;11110000
29 movwf TRISE, 1 ;RB[3:0] sean salidas
30 movwf ANSELB, 1 ;RB[3:0] sean digitales
31 bsf TRISE, 4 ;RB4 es entrada
32 bcf ANSELB, 4 ;RB4 es digital
33 bsf WPUB, 4 ;RB4 pullup activado
34
35 ;condiciones iniciales
36 clrf LATB, 1 ;Todo RB en cero
37 clrf TBLPTRU, 1
38 movlw 10H
39 movwf TBLPTRH, 1
40
41 inicio_mux:
42 btfsc PORTB, 4, 1 ;pregunto si presione
43 bra no_presione ;Falso
44 bra si_presione ;Verdad
45
46 no_presione:
47 movlw LOW p_hola
48 movwf TBLPTRL, 1 ;TBLPTR apunta a direccion
49 bra siguiente
50
51 si_presione:
52 movlw LOW p_peso
53 movwf TBLPTRL, 1 ;TBLPTR apunta a direccion
54
55 siguiente:
56 TBLRD+ ;lectura de TBLPTR con
57 movff TABLAT, LATD
58 bsf LATB, 0, 1 ;Habilitamos primer digito
59 call nopex32
60 bcf LATB, 0, 1 ;Deshabilitamos primer digito
61 TBLRD+ ;lectura de TBLPTR con
62 movff TABLAT, LATD
63 bsf LATB, 1, 1 ;Habilitamos segundo digito
64 call nopex32
65 bcf LATB, 1, 1 ;Deshabilitamos segundo digito
66 TBLRD+ ;lectura de TBLPTR con
67 movff TABLAT, LATD
68 bsf LATB, 2, 1 ;Habilitamos tercer digito
69 call nopex32
70 bcf LATB, 2, 1 ;Deshabilitamos tercer digito
71
72 nopex32:
73 nop
74 nop
75 nop
76 nop
77 nop
78 nop
79 nop
80 nop
81 nop
82 nop
83 nop
84 nop
85 nop
86 nop
87 nop
88 nop
89 nop
90 nop
91 nop
92 nop
93 nop
94 nop
95 nop
96 nop
97 nop
98 nop
99 nop
100 nop
101 nop
102 nop
103 nop
104 nop
105 nop
106 nop
107 nop
108 return
109
110 end upcino

```

¿Cómo se puede hacer que cambie tres mensajes usando un solo pulsador?

- Hay que modelar en máquina de estado la acción del pulsador que va a intercambiar el mensaje en el display



¿Cómo se puede hacer que cambie tres mensajes usando un solo pulsador?

```

1  PROCESSOR 18F57Q43
2  #include "cabecera.inc"
3
4  estado_msg EQU 500H ;etiqueta a GPR 500H
5
6  PSECT upcino, class=CODE, reloc=2, abs
7
8  upcino:
9  ORG 000000H
10 bra configuro
11
12 ORG 000600H
13 pal_hola: DB 76H, 3FH, 38H, 77H
14 pal_papa: DB 73H, 77H, 73H, 77H
15 pal_bica: DB 7CH, 10H, 58H, 5FH
16
17 ORG 000100H
18 configuro:
19 ;configuro la fuente de reloj
20 movlb 0H
21 movlb 60H
22 movwf OSCCON1, 1 ;NOSC=HFINTOSC
23 movwf OSCFRA0, 1 ;HFINTOSC
24 movlb 40H
25 movwf OSCEN, 1 ;HFINTOSC
26 ;configuro las E/S
27 movlb 4H
28 movlb 80H
29 movwf TRISE, 1 ;RB[6:0]
30 movwf ANSELD, 1 ;RB[6:0]
31 movlb 0F0H
32 movwf TRISE, 1 ;RB[3:0]
33 movwf ANSELH, 1 ;RB[3:0]
34 bsf TRISE, 4, 1 ;RB4 como
35 bcf ANSELH, 4, 1 ;RB4 como
36
37 bsf WPUE, 4, 1 ;RB4 como
38 ;condiciones iniciales
39 clrf LATE, 1 ;RB4 como
40 clrf TBLPTRU, 1 ;TBLPTRU
41 movlb 06H
42 movwf TBLPTRH, 1 ;TBLPTRH
43 clrf TBLPTRL, 1 ;TBLPTRL
44 movlb 5H
45 clrf estado_msg, 1 ;estado_msg
46 movlb 4H
47
48 inicio_mux:
49 btfsc PORTB, 4, 1 ;Pres
50 bra no_presione ;Fal
51 bra si_presione ;Ver
52
53 no_presione:
54 movlb 5H
55 movlb 0
56 cpfsq estado_msg, 1 ;
57 bra sigol
58 movlb 4H
59 movlb LOW pal_hola
60 bra siguiente
61
62 sigol:
63 movlb 1
64 cpfsq estado_msg, 1 ;
65 bra sigo2
66 movlb 4H
67 movlb LOW pal_papa
68 bra siguiente
69
70 sigo2:
71 movlb 2
72 cpfsq estado_msg, 1 ;pregunto si estado_msg = 1
73 bra inicio_mux
74 movlb 4H
75
76 movlb LOW pal_bica
77 bra siguiente
78
79 si_presione:
80 ;yo quiero que salga 1
81 movlb 5H
82 movlb 02H
83 movwf estado_msg, 1
84 bra no_es_dos
85 bra si_es_dos
86
87 no_es_dos:
88 incf estado_msg, 1, 1
89 bra siguiente2
90
91 si_es_dos:
92 clrf estado_msg, 1 ;pa
93 siguiente2:
94 movlb 4H
95 btfsc PORTB, 4, 1 ;Pres
96 bra 4-2 ;Fal
97 bra inicio_mux
98
99 siguiente:
100 movwf TBLPTRL, 1 ;TBLPTRL
101 TBLRD++
102 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
103 bsf LATE, 0, 1 ;LATE
104 call nopex32
105 bcf LATE, 0, 1 ;LATE
106 TBLRD++
107 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
108 bsf LATE, 1, 1 ;LATE
109 call nopex32
110 bcf LATE, 1, 1 ;LATE
111 TBLRD++
112 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
113 bsf LATE, 2, 1 ;LATE
114 call nopex32
115 bcf LATE, 2, 1 ;LATE
116 TBLRD++
117 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
118 bsf LATE, 3, 1 ;LATE
119 call nopex32
120 bcf LATE, 3, 1 ;LATE
121 TBLRD++
122 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
123 bsf LATE, 4, 1 ;LATE
124 call nopex32
125 bcf LATE, 4, 1 ;LATE
126 TBLRD++
127 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
128 bsf LATE, 5, 1 ;LATE
129 call nopex32
130 bcf LATE, 5, 1 ;LATE
131 TBLRD++
132 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
133 bsf LATE, 6, 1 ;LATE
134 call nopex32
135 bcf LATE, 6, 1 ;LATE
136 TBLRD++
137 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
138 bsf LATE, 7, 1 ;LATE
139 call nopex32
140 bcf LATE, 7, 1 ;LATE
141 TBLRD++
142 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
143 bsf LATE, 8, 1 ;LATE
144 call nopex32
145 bcf LATE, 8, 1 ;LATE
146 TBLRD++
147 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
148 bsf LATE, 9, 1 ;LATE
149 call nopex32
150 bcf LATE, 9, 1 ;LATE
151 TBLRD++
152 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
153 bsf LATE, 10, 1 ;LATE
154 call nopex32
155 bcf LATE, 10, 1 ;LATE
156 TBLRD++
157 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
158 bsf LATE, 11, 1 ;LATE
159 call nopex32
160 bcf LATE, 11, 1 ;LATE
161 TBLRD++
162 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
163 bsf LATE, 12, 1 ;LATE
164 call nopex32
165 bcf LATE, 12, 1 ;LATE
166 TBLRD++
167 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
168 bsf LATE, 13, 1 ;LATE
169 call nopex32
170 bcf LATE, 13, 1 ;LATE
171 TBLRD++
172 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
173 bsf LATE, 14, 1 ;LATE
174 call nopex32
175 bcf LATE, 14, 1 ;LATE
176 TBLRD++
177 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
178 bsf LATE, 15, 1 ;LATE
179 call nopex32
180 bcf LATE, 15, 1 ;LATE
181 TBLRD++
182 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
183 bsf LATE, 16, 1 ;LATE
184 call nopex32
185 bcf LATE, 16, 1 ;LATE
186 TBLRD++
187 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
188 bsf LATE, 17, 1 ;LATE
189 call nopex32
190 bcf LATE, 17, 1 ;LATE
191 TBLRD++
192 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
193 bsf LATE, 18, 1 ;LATE
194 call nopex32
195 bcf LATE, 18, 1 ;LATE
196 TBLRD++
197 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
198 bsf LATE, 19, 1 ;LATE
199 call nopex32
200 bcf LATE, 19, 1 ;LATE
201 TBLRD++
202 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
203 bsf LATE, 20, 1 ;LATE
204 call nopex32
205 bcf LATE, 20, 1 ;LATE
206 TBLRD++
207 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
208 bsf LATE, 21, 1 ;LATE
209 call nopex32
210 bcf LATE, 21, 1 ;LATE
211 TBLRD++
212 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
213 bsf LATE, 22, 1 ;LATE
214 call nopex32
215 bcf LATE, 22, 1 ;LATE
216 TBLRD++
217 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
218 bsf LATE, 23, 1 ;LATE
219 call nopex32
220 bcf LATE, 23, 1 ;LATE
221 TBLRD++
222 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
223 bsf LATE, 24, 1 ;LATE
224 call nopex32
225 bcf LATE, 24, 1 ;LATE
226 TBLRD++
227 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
228 bsf LATE, 25, 1 ;LATE
229 call nopex32
230 bcf LATE, 25, 1 ;LATE
231 TBLRD++
232 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
233 bsf LATE, 26, 1 ;LATE
234 call nopex32
235 bcf LATE, 26, 1 ;LATE
236 TBLRD++
237 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
238 bsf LATE, 27, 1 ;LATE
239 call nopex32
240 bcf LATE, 27, 1 ;LATE
241 TBLRD++
242 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
243 bsf LATE, 28, 1 ;LATE
244 call nopex32
245 bcf LATE, 28, 1 ;LATE
246 TBLRD++
247 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
248 bsf LATE, 29, 1 ;LATE
249 call nopex32
250 bcf LATE, 29, 1 ;LATE
251 TBLRD++
252 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
253 bsf LATE, 30, 1 ;LATE
254 call nopex32
255 bcf LATE, 30, 1 ;LATE
256 TBLRD++
257 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
258 bsf LATE, 31, 1 ;LATE
259 call nopex32
260 bcf LATE, 31, 1 ;LATE
261 TBLRD++
262 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
263 bsf LATE, 32, 1 ;LATE
264 call nopex32
265 bcf LATE, 32, 1 ;LATE
266 TBLRD++
267 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
268 bsf LATE, 33, 1 ;LATE
269 call nopex32
270 bcf LATE, 33, 1 ;LATE
271 TBLRD++
272 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
273 bsf LATE, 34, 1 ;LATE
274 call nopex32
275 bcf LATE, 34, 1 ;LATE
276 TBLRD++
277 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
278 bsf LATE, 35, 1 ;LATE
279 call nopex32
280 bcf LATE, 35, 1 ;LATE
281 TBLRD++
282 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
283 bsf LATE, 36, 1 ;LATE
284 call nopex32
285 bcf LATE, 36, 1 ;LATE
286 TBLRD++
287 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
288 bsf LATE, 37, 1 ;LATE
289 call nopex32
290 bcf LATE, 37, 1 ;LATE
291 TBLRD++
292 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
293 bsf LATE, 38, 1 ;LATE
294 call nopex32
295 bcf LATE, 38, 1 ;LATE
296 TBLRD++
297 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
298 bsf LATE, 39, 1 ;LATE
299 call nopex32
300 bcf LATE, 39, 1 ;LATE
301 TBLRD++
302 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
303 bsf LATE, 40, 1 ;LATE
304 call nopex32
305 bcf LATE, 40, 1 ;LATE
306 TBLRD++
307 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
308 bsf LATE, 41, 1 ;LATE
309 call nopex32
310 bcf LATE, 41, 1 ;LATE
311 TBLRD++
312 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
313 bsf LATE, 42, 1 ;LATE
314 call nopex32
315 bcf LATE, 42, 1 ;LATE
316 TBLRD++
317 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
318 bsf LATE, 43, 1 ;LATE
319 call nopex32
320 bcf LATE, 43, 1 ;LATE
321 TBLRD++
322 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
323 bsf LATE, 44, 1 ;LATE
324 call nopex32
325 bcf LATE, 44, 1 ;LATE
326 TBLRD++
327 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
328 bsf LATE, 45, 1 ;LATE
329 call nopex32
330 bcf LATE, 45, 1 ;LATE
331 TBLRD++
332 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
333 bsf LATE, 46, 1 ;LATE
334 call nopex32
335 bcf LATE, 46, 1 ;LATE
336 TBLRD++
337 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
338 bsf LATE, 47, 1 ;LATE
339 call nopex32
340 bcf LATE, 47, 1 ;LATE
341 TBLRD++
342 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
343 bsf LATE, 48, 1 ;LATE
344 call nopex32
345 bcf LATE, 48, 1 ;LATE
346 TBLRD++
347 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
348 bsf LATE, 49, 1 ;LATE
349 call nopex32
350 bcf LATE, 49, 1 ;LATE
351 TBLRD++
352 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
353 bsf LATE, 50, 1 ;LATE
354 call nopex32
355 bcf LATE, 50, 1 ;LATE
356 TBLRD++
357 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
358 bsf LATE, 51, 1 ;LATE
359 call nopex32
360 bcf LATE, 51, 1 ;LATE
361 TBLRD++
362 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
363 bsf LATE, 52, 1 ;LATE
364 call nopex32
365 bcf LATE, 52, 1 ;LATE
366 TBLRD++
367 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
368 bsf LATE, 53, 1 ;LATE
369 call nopex32
370 bcf LATE, 53, 1 ;LATE
371 TBLRD++
372 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
373 bsf LATE, 54, 1 ;LATE
374 call nopex32
375 bcf LATE, 54, 1 ;LATE
376 TBLRD++
377 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
378 bsf LATE, 55, 1 ;LATE
379 call nopex32
380 bcf LATE, 55, 1 ;LATE
381 TBLRD++
382 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
383 bsf LATE, 56, 1 ;LATE
384 call nopex32
385 bcf LATE, 56, 1 ;LATE
386 TBLRD++
387 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
388 bsf LATE, 57, 1 ;LATE
389 call nopex32
390 bcf LATE, 57, 1 ;LATE
391 TBLRD++
392 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
393 bsf LATE, 58, 1 ;LATE
394 call nopex32
395 bcf LATE, 58, 1 ;LATE
396 TBLRD++
397 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
398 bsf LATE, 59, 1 ;LATE
399 call nopex32
400 bcf LATE, 59, 1 ;LATE
401 TBLRD++
402 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
403 bsf LATE, 60, 1 ;LATE
404 call nopex32
405 bcf LATE, 60, 1 ;LATE
406 TBLRD++
407 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
408 bsf LATE, 61, 1 ;LATE
409 call nopex32
410 bcf LATE, 61, 1 ;LATE
411 TBLRD++
412 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
413 bsf LATE, 62, 1 ;LATE
414 call nopex32
415 bcf LATE, 62, 1 ;LATE
416 TBLRD++
417 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
418 bsf LATE, 63, 1 ;LATE
419 call nopex32
420 bcf LATE, 63, 1 ;LATE
421 TBLRD++
422 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
423 bsf LATE, 64, 1 ;LATE
424 call nopex32
425 bcf LATE, 64, 1 ;LATE
426 TBLRD++
427 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
428 bsf LATE, 65, 1 ;LATE
429 call nopex32
430 bcf LATE, 65, 1 ;LATE
431 TBLRD++
432 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
433 bsf LATE, 66, 1 ;LATE
434 call nopex32
435 bcf LATE, 66, 1 ;LATE
436 TBLRD++
437 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
438 bsf LATE, 67, 1 ;LATE
439 call nopex32
440 bcf LATE, 67, 1 ;LATE
441 TBLRD++
442 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
443 bsf LATE, 68, 1 ;LATE
444 call nopex32
445 bcf LATE, 68, 1 ;LATE
446 TBLRD++
447 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
448 bsf LATE, 69, 1 ;LATE
449 call nopex32
450 bcf LATE, 69, 1 ;LATE
451 TBLRD++
452 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
453 bsf LATE, 70, 1 ;LATE
454 call nopex32
455 bcf LATE, 70, 1 ;LATE
456 TBLRD++
457 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
458 bsf LATE, 71, 1 ;LATE
459 call nopex32
460 bcf LATE, 71, 1 ;LATE
461 TBLRD++
462 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
463 bsf LATE, 72, 1 ;LATE
464 call nopex32
465 bcf LATE, 72, 1 ;LATE
466 TBLRD++
467 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
468 bsf LATE, 73, 1 ;LATE
469 call nopex32
470 bcf LATE, 73, 1 ;LATE
471 TBLRD++
472 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
473 bsf LATE, 74, 1 ;LATE
474 call nopex32
475 bcf LATE, 74, 1 ;LATE
476 TBLRD++
477 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
478 bsf LATE, 75, 1 ;LATE
479 call nopex32
480 bcf LATE, 75, 1 ;LATE
481 TBLRD++
482 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
483 bsf LATE, 76, 1 ;LATE
484 call nopex32
485 bcf LATE, 76, 1 ;LATE
486 TBLRD++
487 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
488 bsf LATE, 77, 1 ;LATE
489 call nopex32
490 bcf LATE, 77, 1 ;LATE
491 TBLRD++
492 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
493 bsf LATE, 78, 1 ;LATE
494 call nopex32
495 bcf LATE, 78, 1 ;LATE
496 TBLRD++
497 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
498 bsf LATE, 79, 1 ;LATE
499 call nopex32
500 bcf LATE, 79, 1 ;LATE
501 TBLRD++
502 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
503 bsf LATE, 80, 1 ;LATE
504 call nopex32
505 bcf LATE, 80, 1 ;LATE
506 TBLRD++
507 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
508 bsf LATE, 81, 1 ;LATE
509 call nopex32
510 bcf LATE, 81, 1 ;LATE
511 TBLRD++
512 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
513 bsf LATE, 82, 1 ;LATE
514 call nopex32
515 bcf LATE, 82, 1 ;LATE
516 TBLRD++
517 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
518 bsf LATE, 83, 1 ;LATE
519 call nopex32
520 bcf LATE, 83, 1 ;LATE
521 TBLRD++
522 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
523 bsf LATE, 84, 1 ;LATE
524 call nopex32
525 bcf LATE, 84, 1 ;LATE
526 TBLRD++
527 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
528 bsf LATE, 85, 1 ;LATE
529 call nopex32
530 bcf LATE, 85, 1 ;LATE
531 TBLRD++
532 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
533 bsf LATE, 86, 1 ;LATE
534 call nopex32
535 bcf LATE, 86, 1 ;LATE
536 TBLRD++
537 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
538 bsf LATE, 87, 1 ;LATE
539 call nopex32
540 bcf LATE, 87, 1 ;LATE
541 TBLRD++
542 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
543 bsf LATE, 88, 1 ;LATE
544 call nopex32
545 bcf LATE, 88, 1 ;LATE
546 TBLRD++
547 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
548 bsf LATE, 89, 1 ;LATE
549 call nopex32
550 bcf LATE, 89, 1 ;LATE
551 TBLRD++
552 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
553 bsf LATE, 90, 1 ;LATE
554 call nopex32
555 bcf LATE, 90, 1 ;LATE
556 TBLRD++
557 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
558 bsf LATE, 91, 1 ;LATE
559 call nopex32
560 bcf LATE, 91, 1 ;LATE
561 TBLRD++
562 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
563 bsf LATE, 92, 1 ;LATE
564 call nopex32
565 bcf LATE, 92, 1 ;LATE
566 TBLRD++
567 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
568 bsf LATE, 93, 1 ;LATE
569 call nopex32
570 bcf LATE, 93, 1 ;LATE
571 TBLRD++
572 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
573 bsf LATE, 94, 1 ;LATE
574 call nopex32
575 bcf LATE, 94, 1 ;LATE
576 TBLRD++
577 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
578 bsf LATE, 95, 1 ;LATE
579 call nopex32
580 bcf LATE, 95, 1 ;LATE
581 TBLRD++
582 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
583 bsf LATE, 96, 1 ;LATE
584 call nopex32
585 bcf LATE, 96, 1 ;LATE
586 TBLRD++
587 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
588 bsf LATE, 97, 1 ;LATE
589 call nopex32
590 bcf LATE, 97, 1 ;LATE
591 TBLRD++
592 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
593 bsf LATE, 98, 1 ;LATE
594 call nopex32
595 bcf LATE, 98, 1 ;LATE
596 TBLRD++
597 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
598 bsf LATE, 99, 1 ;LATE
599 call nopex32
600 bcf LATE, 99, 1 ;LATE
601 TBLRD++
602 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
603 bsf LATE, 100, 1 ;LATE
604 call nopex32
605 bcf LATE, 100, 1 ;LATE
606 TBLRD++
607 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
608 bsf LATE, 101, 1 ;LATE
609 call nopex32
610 bcf LATE, 101, 1 ;LATE
611 TBLRD++
612 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
613 bsf LATE, 102, 1 ;LATE
614 call nopex32
615 bcf LATE, 102, 1 ;LATE
616 TBLRD++
617 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
618 bsf LATE, 103, 1 ;LATE
619 call nopex32
620 bcf LATE, 103, 1 ;LATE
621 TBLRD++
622 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
623 bsf LATE, 104, 1 ;LATE
624 call nopex32
625 bcf LATE, 104, 1 ;LATE
626 TBLRD++
627 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
628 bsf LATE, 105, 1 ;LATE
629 call nopex32
630 bcf LATE, 105, 1 ;LATE
631 TBLRD++
632 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
633 bsf LATE, 106, 1 ;LATE
634 call nopex32
635 bcf LATE, 106, 1 ;LATE
636 TBLRD++
637 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
638 bsf LATE, 107, 1 ;LATE
639 call nopex32
640 bcf LATE, 107, 1 ;LATE
641 TBLRD++
642 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
643 bsf LATE, 108, 1 ;LATE
644 call nopex32
645 bcf LATE, 108, 1 ;LATE
646 TBLRD++
647 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
648 bsf LATE, 109, 1 ;LATE
649 call nopex32
650 bcf LATE, 109, 1 ;LATE
651 TBLRD++
652 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
653 bsf LATE, 110, 1 ;LATE
654 call nopex32
655 bcf LATE, 110, 1 ;LATE
656 TBLRD++
657 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
658 bsf LATE, 111, 1 ;LATE
659 call nopex32
660 bcf LATE, 111, 1 ;LATE
661 TBLRD++
662 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
663 bsf LATE, 112, 1 ;LATE
664 call nopex32
665 bcf LATE, 112, 1 ;LATE
666 TBLRD++
667 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
668 bsf LATE, 113, 1 ;LATE
669 call nopex32
670 bcf LATE, 113, 1 ;LATE
671 TBLRD++
672 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
673 bsf LATE, 114, 1 ;LATE
674 call nopex32
675 bcf LATE, 114, 1 ;LATE
676 TBLRD++
677 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
678 bsf LATE, 115, 1 ;LATE
679 call nopex32
680 bcf LATE, 115, 1 ;LATE
681 TBLRD++
682 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
683 bsf LATE, 116, 1 ;LATE
684 call nopex32
685 bcf LATE, 116, 1 ;LATE
686 TBLRD++
687 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
688 bsf LATE, 117, 1 ;LATE
689 call nopex32
690 bcf LATE, 117, 1 ;LATE
691 TBLRD++
692 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
693 bsf LATE, 118, 1 ;LATE
694 call nopex32
695 bcf LATE, 118, 1 ;LATE
696 TBLRD++
697 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
698 bsf LATE, 119, 1 ;LATE
699 call nopex32
700 bcf LATE, 119, 1 ;LATE
701 TBLRD++
702 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
703 bsf LATE, 120, 1 ;LATE
704 call nopex32
705 bcf LATE, 120, 1 ;LATE
706 TBLRD++
707 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
708 bsf LATE, 121, 1 ;LATE
709 call nopex32
710 bcf LATE, 121, 1 ;LATE
711 TBLRD++
712 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
713 bsf LATE, 122, 1 ;LATE
714 call nopex32
715 bcf LATE, 122, 1 ;LATE
716 TBLRD++
717 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
718 bsf LATE, 123, 1 ;LATE
719 call nopex32
720 bcf LATE, 123, 1 ;LATE
721 TBLRD++
722 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
723 bsf LATE, 124, 1 ;LATE
724 call nopex32
725 bcf LATE, 124, 1 ;LATE
726 TBLRD++
727 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
728 bsf LATE, 125, 1 ;LATE
729 call nopex32
730 bcf LATE, 125, 1 ;LATE
731 TBLRD++
732 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
733 bsf LATE, 126, 1 ;LATE
734 call nopex32
735 bcf LATE, 126, 1 ;LATE
736 TBLRD++
737 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
738 bsf LATE, 127, 1 ;LATE
739 call nopex32
740 bcf LATE, 127, 1 ;LATE
741 TBLRD++
742 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
743 bsf LATE, 128, 1 ;LATE
744 call nopex32
745 bcf LATE, 128, 1 ;LATE
746 TBLRD++
747 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
748 bsf LATE, 129, 1 ;LATE
749 call nopex32
750 bcf LATE, 129, 1 ;LATE
751 TBLRD++
752 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
753 bsf LATE, 130, 1 ;LATE
754 call nopex32
755 bcf LATE, 130, 1 ;LATE
756 TBLRD++
757 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
758 bsf LATE, 131, 1 ;LATE
759 call nopex32
760 bcf LATE, 131, 1 ;LATE
761 TBLRD++
762 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
763 bsf LATE, 132, 1 ;LATE
764 call nopex32
765 bcf LATE, 132, 1 ;LATE
766 TBLRD++
767 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
768 bsf LATE, 133, 1 ;LATE
769 call nopex32
770 bcf LATE, 133, 1 ;LATE
771 TBLRD++
772 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
773 bsf LATE, 134, 1 ;LATE
774 call nopex32
775 bcf LATE, 134, 1 ;LATE
776 TBLRD++
777 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
778 bsf LATE, 135, 1 ;LATE
779 call nopex32
780 bcf LATE, 135, 1 ;LATE
781 TBLRD++
782 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
783 bsf LATE, 136, 1 ;LATE
784 call nopex32
785 bcf LATE, 136, 1 ;LATE
786 TBLRD++
787 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
788 bsf LATE, 137, 1 ;LATE
789 call nopex32
790 bcf LATE, 137, 1 ;LATE
791 TBLRD++
792 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
793 bsf LATE, 138, 1 ;LATE
794 call nopex32
795 bcf LATE, 138, 1 ;LATE
796 TBLRD++
797 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
798 bsf LATE, 139, 1 ;LATE
799 call nopex32
800 bcf LATE, 139, 1 ;LATE
801 TBLRD++
802 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
803 bsf LATE, 140, 1 ;LATE
804 call nopex32
805 bcf LATE, 140, 1 ;LATE
806 TBLRD++
807 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
808 bsf LATE, 141, 1 ;LATE
809 call nopex32
810 bcf LATE, 141, 1 ;LATE
811 TBLRD++
812 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
813 bsf LATE, 142, 1 ;LATE
814 call nopex32
815 bcf LATE, 142, 1 ;LATE
816 TBLRD++
817 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
818 bsf LATE, 143, 1 ;LATE
819 call nopex32
820 bcf LATE, 143, 1 ;LATE
821 TBLRD++
822 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
823 bsf LATE, 144, 1 ;LATE
824 call nopex32
825 bcf LATE, 144, 1 ;LATE
826 TBLRD++
827 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
828 bsf LATE, 145, 1 ;LATE
829 call nopex32
830 bcf LATE, 145, 1 ;LATE
831 TBLRD++
832 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
833 bsf LATE, 146, 1 ;LATE
834 call nopex32
835 bcf LATE, 146, 1 ;LATE
836 TBLRD++
837 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
838 bsf LATE, 147, 1 ;LATE
839 call nopex32
840 bcf LATE, 147, 1 ;LATE
841 TBLRD++
842 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
843 bsf LATE, 148, 1 ;LATE
844 call nopex32
845 bcf LATE, 148, 1 ;LATE
846 TBLRD++
847 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
848 bsf LATE, 149, 1 ;LATE
849 call nopex32
850 bcf LATE, 149, 1 ;LATE
851 TBLRD++
852 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
853 bsf LATE, 150, 1 ;LATE
854 call nopex32
855 bcf LATE, 150, 1 ;LATE
856 TBLRD++
857 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
858 bsf LATE, 151, 1 ;LATE
859 call nopex32
860 bcf LATE, 151, 1 ;LATE
861 TBLRD++
862 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
863 bsf LATE, 152, 1 ;LATE
864 call nopex32
865 bcf LATE, 152, 1 ;LATE
866 TBLRD++
867 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
868 bsf LATE, 153, 1 ;LATE
869 call nopex32
870 bcf LATE, 153, 1 ;LATE
871 TBLRD++
872 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
873 bsf LATE, 154, 1 ;LATE
874 call nopex32
875 bcf LATE, 154, 1 ;LATE
876 TBLRD++
877 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
878 bsf LATE, 155, 1 ;LATE
879 call nopex32
880 bcf LATE, 155, 1 ;LATE
881 TBLRD++
882 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
883 bsf LATE, 156, 1 ;LATE
884 call nopex32
885 bcf LATE, 156, 1 ;LATE
886 TBLRD++
887 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
888 bsf LATE, 157, 1 ;LATE
889 call nopex32
890 bcf LATE, 157, 1 ;LATE
891 TBLRD++
892 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
893 bsf LATE, 158, 1 ;LATE
894 call nopex32
895 bcf LATE, 158, 1 ;LATE
896 TBLRD++
897 movff TABLAT, LAID ;TABLAT
8
```

2025-1

```

1 ;Programa para visualizar HOLA en un display de cuatro digitos de
2 PROCESSOR 18F57Q43
3 #include "cabecera.inc"
4
5 PSECT upcino, class=CODE, rel
6 ;declarar etiquetas para los GPR
7 x_var EQU 500H
8 y_var EQU 501H
9 z_var EQU 502H
10
11 upcino:
12   ORG 000000H ;vector de RESET
13   bra configuro
14
15   ORG 005000H ;posicion de
16   ; H O L A
17 msg_hola: DB 76H, 3FH, 38H, 77H
18
19   ORG 000100H ;zona de programacion
20 configuro:
21   ;configurar el modulo de oscilador
22   movlb 0H
23   movlw 60H
24   movwf OSCCON1, 1
25   movlw 02H
26   movwf OSCFREQ, 1
27   movlw 40H
28   movwf OSCEN, 1
29   ;configurar las E/S
30   movlb 4H
31   movlw 80H
32   movwf TRISD, 1
33   movwf ANSELD, 1 ;RD6 al RD0 como salidas
34   movlw 0F0H
35   movwf TRISE, 1 ;RD6 al RD0 como digital
36   movwf ANSELB, 1 ;RB3 al RB0 como salidas
37   ;establecer la direccion de escritura
38   clrf TBLPTRU, 1
39   movlw 50H
40   movwf TBLPTRH, 1
41   clrf TBLPTRL, 1
42
43   ;condiciones iniciales de la aplicacion
44   clrf LATD, 1 ;Apagando el primer d
45   clrf LATB, 1 ;Apagando el segundo digito del display
46
47   inicio:
48   clrf TBLPTRL, 1 ;Apagando el tercer digito del display
49   TBLRD*
50   movff TABLAT, LATD ;muevo contenido de TABLAT a puerto RD
51   bsf LATB, 0, 1 ;habilitando el primer digito
52   nop
53   bcf LATB, 0, 1 ;apagando el primer digito
54   incf TBLPTRL, 1, 1 ;incremento el TBLPTR a 4001H
55   TBLRD*
56   movff TABLAT, LATD ;muevo contenido de TABLAT a puerto RD
57   bsf LATB, 1, 1 ;habilitando el segundo digito
58   nop
59   bcf LATB, 1, 1 ;apago el segundo digito
60   incf TBLPTRL, 1, 1 ;incremento el TBLPTR a 4002H
61   TBLRD*
62   movff TABLAT, LATD ;muevo contenido de TABLAT a puerto RD
63   bsf LATB, 2, 1 ;habilitando el tercer digito
64   nop
65   bcf LATB, 2, 1 ;apago el tercer digito del display
66   incf TBLPTRL, 1, 1 ;incremento posición de apuntador de TBLPTR
67   ;subrutina de retardo
68   retardon:
69   movlb 5H
70   movlw 5
71   movwf x_var, 1
72   llegada_uno:
73   movlw 5
74   movwf y_var, 1
75   llegada_dos:
76   movlw 5
77   movwf z_var, 1
78   llegada_tres:
79   nop
80   ;pregunta si z_var
81   movf z_var, 1
82   btfss STATUS, 2, 1 ;preguntando si noselevanto3
83   bra noselevanto3
84   return
85   noselevanto1:
86   movlb 5H
87   decf z_var, 1, 1 ;decremento
88   bra llegada_tres
89   noselevanto2:
90   movlb 5H
91   decf y_var, 1, 1 ;decremento
92   bra llegada_dos
93   noselevanto3:
94   movlb 5H
95   decf x_var, 1, 1 ;decremento
96   bra llegada_uno
97   end upcino

```

2025-1

```

1 ;Programa para visualizar la palabra HOLA en un display de
2 ;cuatro digitos de siete segmentos de cátodo común
3 PROCESSOR 18F57Q43
4 #include "cabecera.inc"
5
6 PSECT upcino, class=CODE, reloc=2, abs
7 upcino:
8   ORG 000000H
9   bra configuro
10
11   ORG 004000H ;zona de datos del mensaje
12 hola_msg: DB 76H, 3FH, 38H, 77H
13
14   ORG 000100H
15 configuro:
16   ;configuración del modulo de oscilador
17   movlb 0H ;va al Bank0
18   movlw 51H
19   movwf OSCCON1, 1 ;NDIV 1:512
20   movlw 00H
21   movwf OSCFREQ, 1 ;HFINTOSC a 1MHz
22   movlw 40H
23   movwf OSCEN, 1
24   ;configuración de las E/S
25   movlb 4H ;va al Bank4
26   movlw 80H
27   movwf TRISD, 1 ;RD6 al RD0 como salidas
28   movwf ANSELD, 1 ;RD6 al RD0 como digital
29   movlw 0F0H
30   movwf TRISE, 1 ;RB3 al RB0 como salidas
31   movwf ANSELB, 1 ;RB3 al RB0 como digitales
32   ;ubicar el TBLPTR en la dirección 4000H de memoria programable
33   clrf TBLPTRU, 1
34   movlw 40H
35   movwf TBLPTRH, 1
36   clrf TBLPTRL, 1 ;TBLPTR apunta a 4000H
37   ;condiciones iniciales de la aplicación
38   clrf LATB, 1 ;habilitadores del display apagados
39
40   inicio:
41   clrf TBLPTRL, 1 ;ubico a TBLPTR en 4000H
42   TBLRD*
43   movff TABLAT, LATD ;muevo contenido de TABLAT a puerto RD
44   bsf LATB, 0, 1 ;habilitando el primer digito
45   nop
46   bcf LATB, 0, 1 ;apagando el primer digito
47   incf TBLPTRL, 1, 1 ;incremento el TBLPTR a 4001H
48   TBLRD*
49   movff TABLAT, LATD ;muevo contenido de TABLAT a puerto RD
50   bsf LATB, 1, 1 ;habilitando el segundo digito
51   nop
52   bcf LATB, 1, 1 ;apago el segundo digito
53   incf TBLPTRL, 1, 1 ;incremento el TBLPTR a 4002H
54   TBLRD*
55   movff TABLAT, LATD ;muevo contenido de TABLAT a puerto RD
56   bsf LATB, 2, 1 ;habilitando el tercer digito
57   nop
58   bcf LATB, 2, 1 ;apago el tercer digito
59   incf TBLPTRL, 1, 1 ;incremento el TBLPTR a 4003H
60   TBLRD*
61   movff TABLAT, LATD ;muevo contenido de TABLAT a puerto RD
62   bsf LATB, 3, 1 ;habilitando el cuarto digito
63   nop
64   bcf LATB, 3, 1 ;apago el cuarto digito
65   bra inicio
66   end upcino

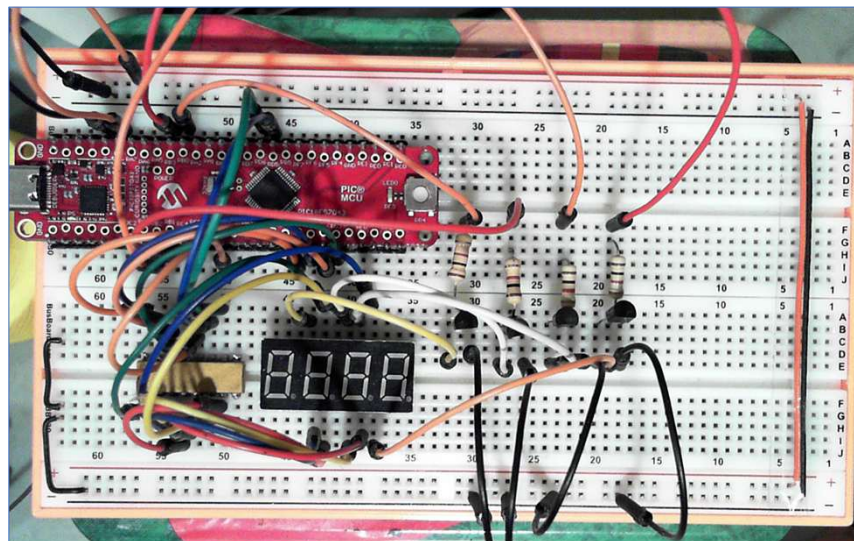
```

Asignación 2024-2

- Modificar el ejemplo para que tenga la opción de cambiar cuatro mensajes en el display de cuatro dígitos de siete segmentos multiplexado, empleando dos entradas.
- Palabras como POLO, PALO, TEMP, UPEC, PAPA, MAMA, COLA, LAZO, PEPE, MANO, P18F, NANO, etc
- Se recomienda usar CPFSEQ en lugar de muchos BTFSS/BTFSC
- Si ya lo lograste, intenta ahora intercambiar los mensajes empleando un solo pulsador

Implementación 2025-2

- Tener en cuenta que este Curiosity Nano PIC18F57Q43 tiene el conector USB-C



Implementación 2025-2

- Tener en cuenta que este Curiosity Nano PIC18F57Q43 tiene el conector USB-C

7-Segment LED Display Animator - 4-Digit



Digit 1	Digit 2	Digit 3	Digit 4
0x76	0x5c	0x38	0x5f
0b01101110	0b01011100	0b00111000	0b01011111

Save Frame Playback Animation Clear | Frame = 0 Delay = 100 HGFEDCBA

Instructions: Click segments above to toggle LED state and click "Save" to record frame. Data for the animation will be generated below. Click the "Copy Code" button and paste the data definition into your sketch. See: [TM1637TinyDisplay](#) (Animator: [4-Digit](#) | [6-Digit](#))

Animation Data

Copy Code

Clear Data

Format Data

Example

{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, // Frame 0

Implementación 2025-2

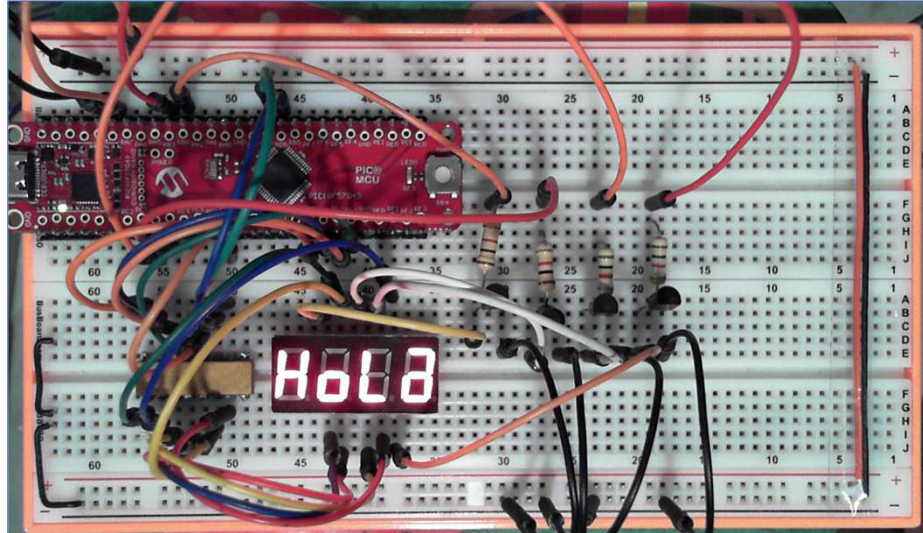
```

1 ;Visualización de HOLA en el display mux 4 digitos CC
2 PROCESSOR 18F57Q43
3 #include "cabecera.inc"
4
5 PSECT upcino, class=CODE, reloc=2, abs
6
7 upcino:
8   ORG 000000H
9   bra configur0
10
11   ORG 000100H
12   msg_hola: DB 00H, 00H, 00H, 00H, 76H, 5CH, 38H, 5FH, 00H, 00H, 00H
13
14   ORG 000200H
15   configur0:
16     ;configuración del modulo de oscilador
17     movlb 0H
18     movlw 60H
19     movwf OSCCON1, 1 ;HFINTOSC FREQ 1:1
20     movlw 02H
21     movwf OSCFREQ, 1 ;HFINTOSC a 4MHz
22     movlw 50H
23     movwf OSCEN, 1 ;HFINTOSC y LFINTOSC enabled
24     ;configuración las E/S
25     movlb 4H
26     movlw 80H
27     movwf TRISD, 1 ;RD6 al RD0 como salidas
28     movwf ANSELD, 1 ;RD6 al RD0 como digitales
29     movlw 0F0H
30     movwf TRISE, 1 ;RB3 al RB0 como salidas
31     movwf ANSELB, 1 ;RB3 al RB0 como digitales
32     ;dirección de apunte del TBLPTR
33     clrf TBLPTRU, 1
34
35     movlw 01H
36     movwf TBLPTRH, 1
37     movlw 04H
38     movwf TBLPTL, 1 ;TBLPTR esta apuntando a 104H de la mem prog
39     ;condiciones iniciales de las E/S
40     clrf LATD, 1 ;RD con salidas en cero lógico
41     clrf LATB, 1 ;RB con salidas en cero lógico
42
43   inicio:
44     movlw 04H
45     movwf TBLPTRH, 1 ;TBLPTR esta apuntando a 104H de la mem prog
46     TBLRD+
47     movff TABLAT, LATD ;lectura de lo que esta apuntando TBLPTR
48     bsf LATB, 0, 1 ;muevo contenido de TABLAT a LATD
49     call nopos ;habilito digito uno del display
50     bcf LATB, 0, 1 ;llama a subrutina nopos
51     inof TBLPTL, 1, 1 ;deshabilito digito uno del display
52     TBLRD+ ;incremento dirección de apunte del TBLPTR
53     movff TABLAT, LATD ;lectura de lo que esta apuntando TBLPTR
54     bsf LATB, 1, 1 ;muevo contenido de TABLAT a LATD
55     call nopos ;habilito digito dos del display
56     bcf LATB, 1, 1 ;llama a subrutina nopos
57     inof TBLPTL, 1, 1 ;deshabilito digito dos del display
58     TBLRD+ ;incremento dirección de apunte del TBLPTR
59     movff TABLAT, LATD ;lectura de lo que esta apuntando TBLPTR
60     bsf LATB, 2, 1 ;muevo contenido de TABLAT a LATD
61     call nopos ;habilito digito tres del display
62     bcf LATB, 2, 1 ;llama a subrutina nopos
63     inof TBLPTL, 1, 1 ;deshabilito digito tres del display
64     TBLRD+ ;incremento dirección de apunte del TBLPTR
65     movff TABLAT, LATD ;lectura de lo que esta apuntando TBLPTR
66     bsf LATB, 3, 1 ;muevo contenido de TABLAT a LATD
67     call nopos ;habilito digito cuatro del display
68     bcf LATB, 3, 1 ;llama a subrutina nopos
69     bra inicio ;deshabilito digito cuatro del display
70
71   nopos:
72     nop
73     nop
74     nop
75     nop
76     nop
77     nop
78     nop
79     nop
80     nop
81     nop
82     return
83
84   end upcino

```

Implementación 2025-2

- Hola con letras minúsculas



Implementación 2025-2

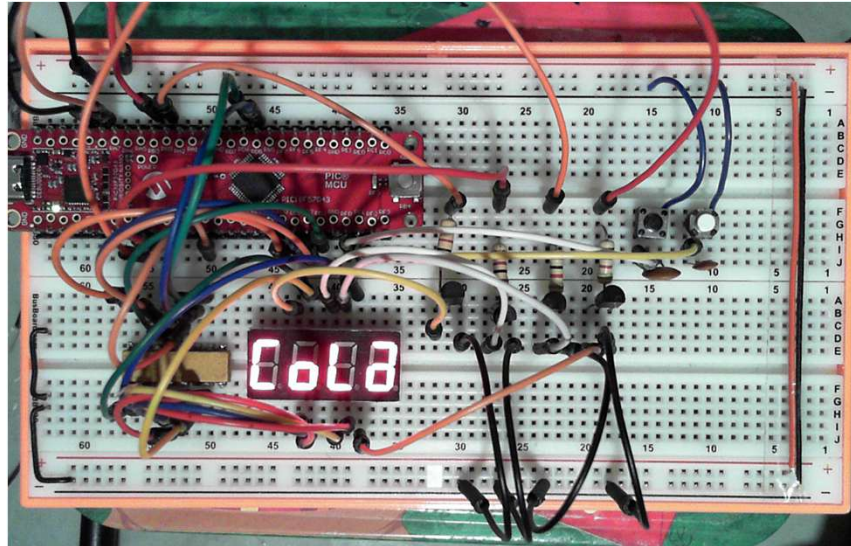
```

1  ;Programa para visualizar HOLA en el disp mux 4 dig 7 segm CC
2  PROCESSOR 18F57Q43
3  #include "cabecera.inc"
4
5  FSECT upcinos, class=CODE, reloc=2, abs
6  upcinos:
7      ORG 000000H
8      bra configuro
9
10     ORG 000100H
11     texto_7s: DB 00H, 00H, 00H, 00H, 39H, 5CH, 38H, 5FH, 00H, 00H, 00H
12
13     ORG 000200H
14     configuro:
15         ;conf modulo de oscilador
16         movlb 0H
17         movlw 60H
18         movwf OSCCON1, 1 ;HFINTOSC 1:1
19         movlw 02H
20         movwf OSCFREQ, 1 ;HFINTOSC a 4MHz
21         movlw 50H
22         movwf OSCEN, 1 ;HFINTOSC enabled y LFINTOSC enabled
23         ;conf E/S
24         movlb 4H
25         movlw 80H
26         movwf TRISD, 1 ;RD6 al RD0 son salidas
27         movwf ANSELD, 1 ;RD6 al RD0 son digitales
28         movlw 0F0H
29         movwf TRISE, 1 ;RB3 al RB0 son salidas
30         movwf ANSELB, 1 ;RB3 al RB0 son digitales
31         ;direccion de apunte del TBLPTR
32         clrf TBLPTRU, 1
33         movlw 01H
34         movwf TBLPTRH, 1
35         movlw 04H
36         movwf TBLPTRL, 1 ;TBLPTR apuntando a 104H de la mem prog
37         ;condiciones iniciales de operacion
38         clrf LATD, 1 ;todo el puerto RD en cero
39         clrf LATB, 1 ;todo el puerto RB en cero
40
41     inicio:
42         movlw 04H
43         movwf TBLPTRL, 1 ;TBLPTR apuntando a 104H de la mem prog
44         TBLRD++ ;accion de lectura y posterior incremento de TBLPTR
45         movwf TABLAT, LATD ;mover contenido de TABLAT hacia RD
46         bsf LATB, 0, 1 ;RB0=1, habilito primer digito del display
47         call nopos
48         bcf LATB, 0, 1 ;RB0=0, deshabilitado el primer digito del display
49         TBLRD++ ;accion de lectura y posterior incremento de TBLPTR
50         movwf TABLAT, LATD ;mover contenido de TABLAT hacia RD
51         bsf LATB, 1, 1 ;RB0=1, habilito segundo digito del display
52         call nopos
53         bcf LATB, 1, 1 ;RB0=0, deshabilitado el segundo digito del display
54         TBLRD++ ;accion de lectura y posterior incremento de TBLPTR
55         movwf TABLAT, LATD ;mover contenido de TABLAT hacia RD
56         bsf LATB, 2, 1 ;RB0=1, habilito tercer digito del display
57         call nopos
58         bcf LATB, 2, 1 ;RB0=0, deshabilitado el tercer digito del display
59         TBLRD++ ;accion de lectura
60         movwf TABLAT, LATD ;mover contenido de TABLAT hacia RD
61         bsf LATB, 3, 1 ;RB0=1, habilito cuarto digito del display
62         call nopos
63         bcf LATB, 3, 1 ;RB0=0, deshabilitado el cuarto digito del display
64         bra inicio
65
66     nopos:
67         nop
68         nop
69         nop
70         nop
71         nop
72         nop
73         nop
74         nop
75         nop
76         nop
77         nop
78         nop
79         nop
80         nop
81         nop
82         nop
83         return
84
85     end upcinos

```

Implementación 2025-2

- Cola con letras minúsculas

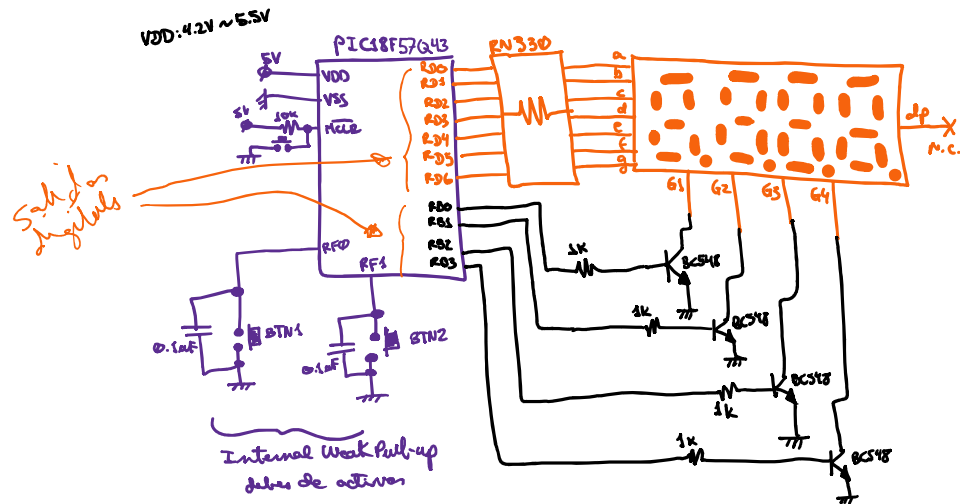


Implementación 2025-2

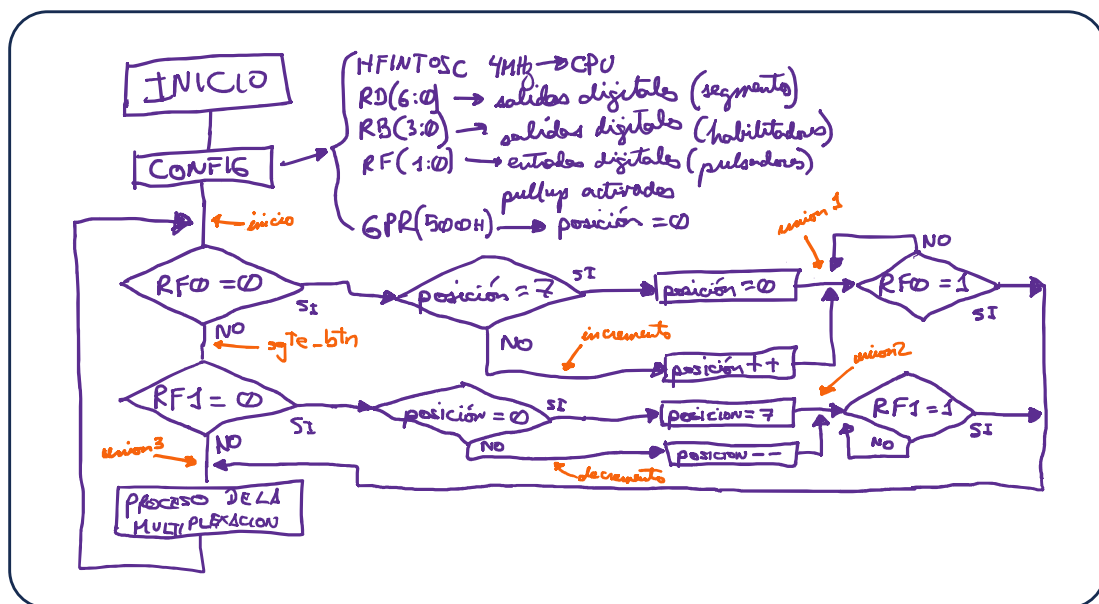
- Asignación:
 - Agregar dos pulsadores al circuito, en RF0 y RF1 respectivamente.
 - Por cada pulsación en RF0 hará que el mensaje se desplace una posición a la izquierda.
 - Por cada pulsación en RF1 hará que el mensaje se desplace una posición a la derecha.
- Recordar en hacer primero el diagrama de flujo antes de proceder a codificar en lenguaje Assembler.

Implementación 2025-2

- Asignación:



Implementación 2025-2



Implementación 2025-2

1	;Programa para visualizar HOLA en el disp mux 4 dig 7 segm CC	40	movwf TBLPTRH, 1	79	movlb 4H
2	PROCESSOR 18F57Q43	41	movlw 04H	80	btfs PORTF, 1, 1 ;pregunta si RF1=1 (si so
3	#include "cabecera.inc"	42	movwf TBLPTRL, 1 ;TB	81	bra union2
4		43	;condiciones iniciales	82	union3:
5	POSICION EQU 500H ;colocando label a 500H de mem datos (GPR)	44	clrf LATD, 1 ;to	83	call multiplex
6		45	clrf LATB, 1 ;to	84	bra inicio
7	PSECT upcinos, class=CODE, reloc=2, abs	46	movlb 5H	85	
8	upcinos:	47	clrf POSICION, 1 ;GP	86	multiplex:
9	ORG 000000H	48	movlb 4H	87	movlb 5H
10	bra configuro	49		88	movf POSICION, 0, 1 ;obtengo el valor de GPR
11		50	inicio:	89	movlb 4H
12	ORG 000100H	51	btfs PORTF, 0, 1 ;pr	90	movwf TBLPTRL, 1 ;TBLPTR apuntando a 100H
13	texto_7s: DB 00H, 00H, 00H, 00H, 39H, 5CH, 38H, 5FH, 00H, 00H, 00H	52	bra sgte_btn ;fa	91	TBLRD*
14		53	movlb 5H	92	movff TABLAT, LATD ;accion de lectura y poste
15	ORG 000200H	54	movlw 7	93	bsf LATB, 0, 1 ;RB0=1, habilito primer d
16	configuro:	55	cpfsq POSICION, 1 ;pr	94	call nopos
17	;conf modulo de oscilador	56	bra incremento ;fa	95	movf POSICION, 0, 1 ;obtengo el valor de GPR
18	movlb 0H	57	clrf POSICION, 1 ;ve	96	TBLRD*
19	movlw 60H	58	bra union1	97	movff TABLAT, LATD ;accion de lectura y poste
20	movwf OSCCON1, 1 ;HFINTOSC 1:1	59	incremento:	98	bsf LATB, 1, 1
21	movlw 02H	60	incf POSICION, 1, 1 ;in	99	call nopos
22	movwf OSCFREQ, 1 ;HFINTOSC a 4MHz	61	union1:	100	bcf LATB, 1, 1
23	movlw 50H	62	movlb 4H	101	TBLRD*
24	movwf OSCEN, 1 ;HFINTOSC enabled y LFINTOSC enabled	63	btfs PORTF, 0, 1 ;pr	102	movff TABLAT, LATD ;accion de lectura y poste
25	;conf E/S	64	bra union1	103	bsf LATB, 2, 1
26	movlb 4H	65	bra union3	104	call nopos
27	movlw 80H	66	sgte_btn:	105	bcf LATB, 2, 1
28	movwf TRISD, 1 ;RD6 al RD0 son salidas	67	btfs PORTF, 1, 1 ;pr	106	TBLRD*
29	movwf ANSELD, 1 ;RD6 al RD0 son digitales	68	bra union3	107	movff TABLAT, LATD ;accion de lectura y poste
30	movlw 0F0H	69	movlb 5H	108	bsf LATB, 3, 1
31	movwf TRISE, 1 ;RB3 al RB0 son salidas	70	movlw 0	109	call nopos
32	movwf ANSEL, 1 ;RB3 al RB0 son digitales	71	cpfsq POSICION, 1 ;pregunto si GPR POSICION=0	110	bsf LATB, 3, 1
33	movwf OFCH, 1 ;RF1 y RF0 por defecto son entradas	72	bra decremento ;falso salta a label decremento	111	return
34	movwf ANSELF, 1 ;RF1 y RF0 son digitales	73	movlw 7	112	
35	movlw 03H	74	movwf POSICION, 1 ;verdad, GPR POSICION=7	113	nopes:
36	movwf WFUF, 1 ;RF1 y RF0 con pullup activadas	75	bra union2	114	nop
37	;direccion de apunte del TBLPTR	76	decremento:	115	nop
38	clrf TBLPTRU, 1	77	decf POSICION, 1, 1 ;decremento GPR POSICION	116	nop
39	movlw 01H	78	union2:	117	nop
				118	nop
				119	nop
				120	nop
				121	nop
				122	nop
				123	nop
				124	nop
				125	nop
				126	nop
				127	nop
				128	nop
				129	nop
				130	return
				131	
				132	end upcinos

1	PROCESSOR 18F57Q43	38	multiplexacion:
2	#include "cabecera.inc"	39	movlw 54H
3		40	movwf TBLPTRL, 1
4	PSECT twisteeers, class=CODE, reloc=2, abs	41	TBLRD*
5	twisteeers:	42	movf TABLAT, 0, 1
6	ORG 000000H	43	movwf LATD, 1
7	bra configuro	44	bsf LATB, 0, 1
8		45	bcf LATB, 0, 1
9	ORG 000150H	46	incf TBLPTRL, 1, 1
10	peso_msg: DB 00H, 00H, 00H, 00H, 73H, 79H, 6DH, 3FH, 00H, 00H, 00H, 55H, 0AAH	47	TBLRD*
11		48	movf TABLAT, 0, 1
12	ORG 000200H	49	movwf LATD, 1
13	configuro:	50	bsf LATB, 1, 1
14	movlb 0H	51	bcf LATB, 1, 1
15	movlw 59H	52	incf TBLPTRL, 1, 1
16	movwf OSCCON1, 1 ;LFINTOSC 1:512 = 60.5Hz al CPU	53	TBLRD*
17	movlw 10H	54	movf TABLAT, 0, 1
18	movwf OSCEN, 1	55	movwf LATD, 1
19	movlb 4H	56	bsf LATB, 2, 1
20	movlw 80H	57	bcf LATB, 2, 1
21	movwf TRISD, 1	58	incf TBLPTRL, 1, 1
22	movwf ANSELD, 1	59	TBLRD*
23	movlw 0F0H	60	movf TABLAT, 0, 1
24	movwf TRISE, 1	61	movwf LATD, 1
25	movwf ANSEL, 1	62	bsf LATB, 3, 1
26	clrf TBLPTRU, 1	63	bcf LATB, 3, 1
27	movlw 01H	64	return
28	movwf TBLPTRH, 1	65	
29	movlw 54H	66	end twisteeers
30	movwf TBLPTRL, 1		
31	clrf LATB, 1		
32	clrf LATD, 1		
33			
34	inicio:		
35	call multiplexacion		
36	bra inicio		

Mostrar "doctor Uchelly"

1	PROCESSOR 18F57Q43	42	inicio:	78	;miniretardo:
2	#include "cabecera.inc"	43	call multiplexacion	79	; nop
3		44	bra inicio	80	; nop
4	PSECT toasted, class=CODE, reloc=2, abs	45		81	; nop
5	toasted:	46	multiplexacion:	82	; nop
6	ORG 000000H	47	movlw 27H	83	; nop
7	bra configuro	48	movwf TBLPTRL, 1	84	; nop
8		49	TBLRD*	85	; nop
9	ORG 000123H	50	movf TABLAT, 0, 1	86	; nop
10	espaciox4: DB 00H, 00H, 00H, 00H	51	movwf LATD, 1	87	; nop
11	doctor: DB 5EH, 5CH, 58H, 78H, 5CH, 50H	52	bsf LATB, 0, 1	88	; nop
12	espaciox1: DB 00H	53	call miniretardo	89	; nop
13	uchelly: DB 3EH, 58H, 58H, 74H, 7BH, 30H, 30H, 6EH	54	bcf LATB, 0, 1	90	; nop
14	espaciox3: DB 00H, 00H, 00H	55	incf TBLPTRL, 1, 1	91	; nop
15		56	TBLRD*	92	; nop
16	ORG 000200H	57	movf TABLAT, 0, 1	93	; nop
17	configuro:	58	movwf LATD, 1	94	; nop
18	;conf mod osc a 60.54Hz	59	bsf LATB, 1, 1	95	; nop
19	movlb 0H	60	call miniretardo	96	; nop
20	movlw 50H	61	bcf LATB, 1, 1	97	; nop
21	movwf OSCCON1, 1	62	incf TBLPTRL, 1, 1	98	; nop
22	movlw 10H	63	TBLRD*	99	; return
23	movwf OSCEN, 1	64	movf TABLAT, 0, 1	100	
24	;conf E/S	65	movwf LATD, 1	101	miniretardo:
25	movlb 4H	66	bsf LATB, 2, 1	102	movlb 5H
26	movlw 80H	67	call miniretardo	103	movlw 20
27	movwf TRISD, 1	68	bcf LATB, 2, 1	104	movwf 500H, 1
28	movwf ANSELD, 1	69	incf TBLPTRL, 1, 1	105	nop
29	movlw 0F0H	70	TBLRD*	106	decfsz 500H, 1, 1
30	movwf TRISB, 1	71	movf TABLAT, 0, 1	107	bra \$-4
31	movwf ANSELB, 1	72	movwf LATD, 1	108	movlb 4H
32	;conf TBLPTRL	73	bsf LATB, 3, 1	109	return
33	clrf TBLPTRU, 1	74	call miniretardo	110	
34	movlw 01H	75	bcf LATB, 3, 1	111	end toasted
35	movwf TBLPTRH, 1	76	return		
36	movlw 27H				
37	movwf TBLPTRL, 1				
38	;cond iniciales				
39	clrf LATB, 1				
40	clrf LATD, 1				

Mostrar "doctor Uchelly"

1	PROCESSOR 18F57Q43	44	inicio:	80	;miniretardo:
2	#include "cabecera.inc"	45	call multiplexacion	81	; nop
3		46	bra inicio	82	; nop
4	PSECT toasted, class=CODE, reloc=2, abs	47		83	; nop
5	toasted:	48	multiplexacion:	84	; nop
6	ORG 000000H	49	movlw 27H	85	; nop
7	bra configuro	50	movwf TBLPTRL, 1	86	; nop
8		51	TBLRD*	87	; nop
9	ORG 000123H	52	movf TABLAT, 0, 1	88	; nop
10	espaciox4: DB 00H, 00H, 00H, 00H	53	movwf LATD, 1	89	; nop
11	doctor: DB 5EH, 5CH, 58H, 78H, 5CH, 50H	54	bsf LATB, 0, 1	90	; nop
12	espaciox1: DB 00H	55	call miniretardo	91	; nop
13	uchelly: DB 3EH, 58H, 58H, 74H, 7BH, 30H, 30H, 6EH	56	bcf LATB, 0, 1	92	; nop
14	espaciox3: DB 00H, 00H, 00H	57	incf TBLPTRL, 1, 1	93	; nop
15		58	TBLRD*	94	; nop
16	ORG 000200H	59	movf TABLAT, 0, 1	95	; nop
17	configuro:	60	movwf LATD, 1	96	; nop
18	;conf mod osc a 4MHz	61	bsf LATB, 1, 1	97	; nop
19	movlb 0H	62	call miniretardo	98	; nop
20	movlw 60H	63	bcf LATB, 1, 1	99	; nop
21	movwf OSCCON1, 1	64	incf TBLPTRL, 1, 1	100	; nop
22	movlw 02H	65	TBLRD*	101	; return
23	movwf OSCFREQ, 1	66	movf TABLAT, 0, 1	102	
24	movlw 40H	67	movwf LATD, 1	103	miniretardo:
25	movwf OSCEN, 1	68	bsf LATB, 2, 1	104	movlb 5H
26	;conf E/S	69	call miniretardo	105	movlw 20
27	movlb 4H	70	bcf LATB, 2, 1	106	movwf 500H, 1
28	movlw 80H	71	incf TBLPTRL, 1, 1	107	nop
29	movwf TRISD, 1	72	TBLRD*	108	decfsz 500H, 1, 1
30	movwf ANSELD, 1	73	movf TABLAT, 0, 1	109	bra \$-4
31	movlw 0F0H	74	movwf LATD, 1	110	movlb 4H
32	movwf TRISB, 1	75	bsf LATB, 3, 1	111	return
33	movwf ANSELB, 1	76	call miniretardo	112	
34	;conf TBLPTRL	77	bcf LATB, 3, 1	113	end toasted
35	clrf TBLPTRU, 1	78	return		
36	movlw 01H				
37	movwf TBLPTRH, 1				
38	movlw 27H				
39	movwf TBLPTRL, 1				
40	;cond iniciales				
41	clrf LATB, 1				
42	clrf LATD, 1				

Implementación 2026-1

- # mentación 2026-1
- ación:
- VDD: 4.2V ~ 5.5V
- 7-SEGMENT-4DIGIT
- 110A 70B 40C 20D 10E 50F 30G
- 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- EO-1 DO-2 DE-3 DG-4 GC-5 GC-6 GC-7 GC-8
- 5V VDD VSS R50 R51 R52 R53 R54 R55 R56 R50 R51 R52 R53
- RF0 RF1
- BTN1 BTN2
- Internal Weak Pull-up
delos de activos
- 1k 1k 1k 1k
- BC548 BC548 BC548 BC548
- dp X n.c.

Ejercicio 2026-1

- Visualizar la palabra “dale” en el display

7-Segment LED Display Animator - 4-Digit



Digit 1	Digit 2	Digit 3	Digit 4
0x5e	0x5f	0x38	0x7b
0b01011110	0b01011111	0b00111000	0b01111011

Instructions: Click segments above to toggle LED state and click "Save" to record frame. Data for the animation will be generated below. Click the "Copy Code" button and paste the data definition into your sketch. See: [TM1637 TinyDisplay](#) (Animator: [4-Digit](#) | [6-Digit](#))

Animation Data

{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, // Frame 0

Datos de “dale”

5EH

5FH

38H

7BH

Ejercicio 2026-1

- Visualizar la palabra “dale” en el display

```

1  PROCESSOR 18F57Q43
2  #include "cabecera.inc"
3
4  PSECT upeceno, class=CODE, reloc=2, abs
5  upeceno:
6  ORG 000000H
7  bra configuro
8
9  ORG 000100H
10 configuro:
11 movlb 0H
12 movlw 59H
13 movwf OSCCON1, 1 ;NOSC=LFINTOSC NDIV=1:512
14 movlw 02H
15 movwf OSCFRQ, 1
16 movlw 50H
17 movwf OSCEN, 1 ;Se active LFINTOSC también
18 movlb 4H
19 movlw 80H
20 movwf TRISE, 1
21 movwf ANSEL, 1
22 movlw 0F0H
23 movwf TRISE, 1
24 movwf ANSEL, 1
25 ;condiciones iniciales
26 clrf LATD, 1
27 clrf LATB, 1

```

```

29 inicio:
30 movlw 5EH
31 movwf LATD, 1 ;mando primer dato a RD ("d")
32 bsf LATB, 0, 1 ;habilito primer digito del display
33 nop
34 bcf LATB, 0, 1 ;deshabilito primero digito del display
35 nop
36 movlw 5FH
37 movwf LATD, 1 ;mando primer dato a RD ("a")
38 bsf LATB, 1, 1 ;habilito segundo digito del display
39 nop
40 bcf LATB, 1, 1 ;deshabilito segundo digito del display
41 nop
42 movlw 38H
43 movwf LATD, 1 ;mando primer dato a RD ("d")
44 bsf LATB, 2, 1 ;habilito primer digito del display
45 nop
46 bcf LATB, 2, 1 ;deshabilito primero digito del display
47 nop
48 movlw 7BH
49 movwf LATD, 1 ;mando primer dato a RD ("d")
50 bsf LATB, 3, 1 ;habilito primer digito del display
51 nop
52 bcf LATB, 3, 1 ;deshabilito primero digito del display
53 nop
54 bra inicio
55 end upeceno

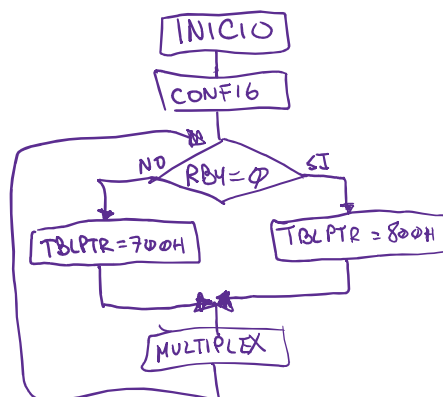
```

Ejercicio 2026-1

- Visualizar la palabra “dale” en el display
- Modificar el valor de OSCCON1 de entre 59H reduciendo de uno en uno hasta 50H y ver el cambio en el circuito implementado

Ejercicio 2026-1

- Con el pulsador en RB4 intercambiar el mensaje entre “dale” y “UPC”



Ejercicio 2026-1

```

1  PROCESSOR 18F57043
2  #include "cabecera.inc"
3
4  PSECT upeceno, class=CODE, reloc=2, abs
5  upeceno:
6      ORG 000000H
7      bra configuro
8
9      ORG 000700H
10     str_dale: DB 5EH, 5FH, 38H, 7BH
11
12     ORG 000800H
13     str_upc: DB 00H, 3EH, 73H, 39H
14
15     ORG 000100H
16     configuro:
17         movlb 0H
18         movlw 60H
19         movwf OSCCON1, 1 ;NOSC=HFINTOSC NDIV
20         movlw 02H
21         movwf OSCFRCQ, 1 ;HFINTOSC a 4MHz
22         movlw 50H
23         movwf OSCEN, 1 ;Se active LFINTOSC
24         movlb 4H
25         movlw 80H
26         movwf TRISSD, 1
27         movwf ANSELD, 1
28         movlw 0F0H
29         movwf TRISE, 1
30         movwf ANSELB, 1
31
32         bcf ANSELB, 4, 1
33         bsf WPUB, 4, 1
34         ;conf TBLPTR
35         clrf TBLPTRU, 1
36         movlw 08H
37         movwf TBLPTRH, 1
38         clrf TBLPTRL, 1
39         ;condiciones iniciales
40         clrf LATD, 1
41         clrf LATB, 1
42
43     inicio:
44         btfsc PORTE, 4, 1
45         bra es_cero
46         bra es_uno
47
48     es_cero:
49         movlw 07H
50         movwf TBLPTRH, 1
51         call multiplex
52         bra inicio
53
54     es_uno:
55         movlw 08H
56         movwf TBLPTRH, 1
57         call multiplex
58         bra inicio
59
60     multiplex:
61         clrf TBLPTRL, 1
62
63         movf TABLAT, 0, 1
64         movwf LATD, 1 ;man
65         bsf LATB, 0, 1 ;hab
66         call nopos
67         bcf LATB, 0, 1 ;des
68         TBLRD++
69         movf TABLAT, 0, 1
70         movwf LATD, 1 ;man
71         bsf LATB, 1, 1 ;hab
72         call nopos
73         bcf LATB, 1, 1 ;des
74         TBLRD++
75         movf TABLAT, 0, 1
76         movwf LATD, 1 ;man
77         bsf LATB, 2, 1 ;hab
78         call nopos
79         bcf LATB, 2, 1 ;des
80         TBLRD+
81         movf TABLAT, 0, 1
82         movwf LATD, 1 ;man
83         bsf LATB, 3, 1 ;hab
84         call nopos
85         bcf LATB, 3, 1 ;des
86         return
87
88     nopos:
89         movlb 5H
90         movlw 100
91         movwf 500H, 1 ;GPR
92
93         nop
94         decfsz 500H, 1, 1 ;decremento y pr
95         bra $-4
96         movlb 4H
97         return
98
99     retardazo:
100        movlb 5H
101        movlw 100
102        movwf 501H, 1 ;GPR 501H con 10
103
104    carga502:
105        movlw 100
106        movwf 502H, 1 ;GPR 502H con 10
107
108    carga503:
109        movlw 50
110        movwf 503H, 1 ;GPR 503H con 50
111        nop
112        decfsz 503H, 1, 1 ;decremento 503H
113        bra $-4
114        decfsz 502H, 1, 1 ;decremento 502H
115        bra carga503
116        decfsz 501H, 1, 1 ;decremento 501H
117        bra carga502
118        movlb 4H
119        return
120
121    end upeceno

```

2026-10 NRC3254 Ejercicio

- Visualizar la palabra "Pase"

7-Segment LED Display Animator - 4-Digit



Digit 1
0x73
0b01110011

Digit 2
0x5f
0b01011111

Digit 3
0x6d
0b01101101

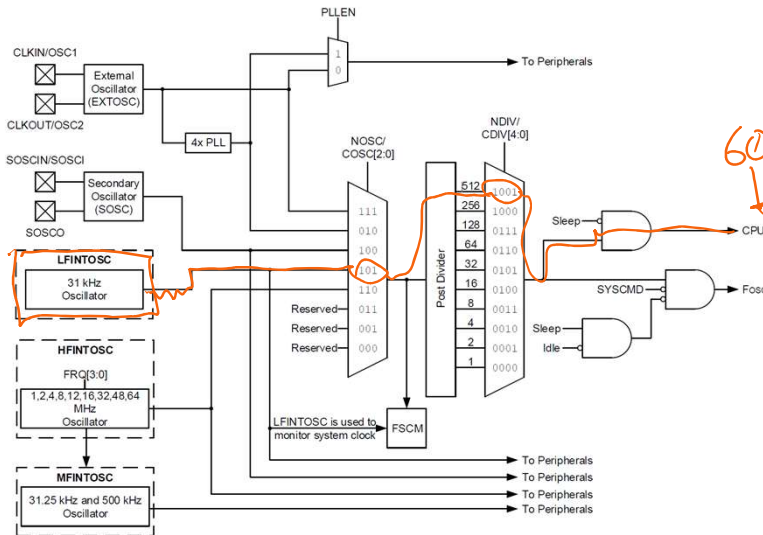
Digit 4
0x7b
0b01111011

Instructions: Click segments above to toggle LED state and click "Save" to record frame. Data for the animation will be generated below. Click the "Copy Code" button and paste the data definition into your sketch. See: [TM1637 TinyDisplay](#). (Animator: [4-Digit](#) | [6-Digit](#))

Pase:
73H
5FH
6DH
7BH

2026-10 NRC3254 Ejercicio

- Configurar el módulo de oscilador a la frecuencia mas baja posible



```

1  PROCESSOR 18F57Q43
2  #include "cabecera.inc"
3
4  PSECT upeceno, class=CODE, reloc=2, abs
5  upeceno:
6      ORG 000000H
7      bra configuro
8
9      ORG 000100H
10 configuro:
11     ;conf del modulo de oscilador
12     movlb 0H
13     movlw 59H
14     movwf OSCCON1, 1      ;NOSC LFINTOSC NDIV 1:512
15     movlw 02H
16     movwf OSCFRQ, 1
17     movlw 50H
18     movwf OSCEN, 1      ;HFINTOSC y LFINTOSC enabled
19     ;conf E/S
20     movlb 4H
21     movlw 80H
22     movwf TRISD, 1      ;RD6 al RD0 como salidas
23     movwf ANSELD, 1      ;RD6 al RD0 como digitales
24     movlw 0FOH
25     movwf TRISB, 1      ;RB3 al RB0 como salidas
26     movwf ANSELB, 1      ;RB3 al RB0 como digitales
27     ;cond inicio
28     clrf LATE, 1      ;todos los habilitadores en 0

```

2026-10 NRC3254 Ejercicio

```

30 inicio:
31     movlw 73H
32     movwf LATD, 1
33     bsf LATB, 0, 1
34     call nopos
35     bcf LATB, 0, 1
36     movlw 5FH
37     movwf LATD, 1
38     bsf LATB, 1, 1
39     call nopos
40     bcf LATB, 1, 1
41     movlw 6DH
42     movwf LATD, 1
43     bsf LATB, 2, 1
44     call nopos
45     bcf LATB, 2, 1
46     movlw 7BH
47     movwf LATD, 1
48     bsf LATB, 3, 1
49     call nopos
50     bcf LATB, 3, 1
51     bra inicio

```

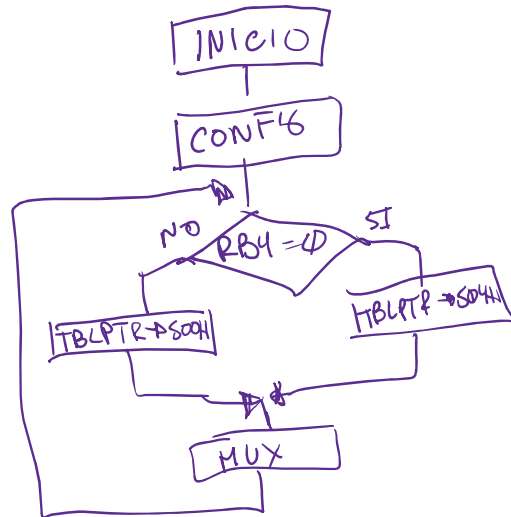
```

53 nopos:
54     nop
55     nop
56     nop
57     nop
58     nop
59     nop
60     nop
61     nop
62     nop
63     nop
64     return
65
66 end upeceno

```

2026-10 NRC3254 Ejercicio

- Utilizar el botón en RB4 para que intercambie la palabra de “pase” a “nota”



2026-10 NRC3254 Ejercicio

```

1  PROCESSOR 18F57043
2  #include "cabecera.inc"
3
4  PSECT upeceno, class=CODE, reloc=2, abs
5  upeceno:
6  ORG 000000H
7  bra configuro
8
9  ORG 000500H
10 str_pase: DB 73H, 5FH, 60H, 7BH
11 str_nota: DB 54H, 5CH, 78H, 5FH
12
13 ORG 000100H
14 configuro:
15   ;conf del modulo de oscilador
16   movlb 0H
17   movlw 60H
18   movwf OSCCON1, 1 ;NOSC LFINTOSC NDIV 1:8
19   movlw 02H
20   movwf OSCFRC0, 1 ;HFINTOSC a 4MHz
21   movlw 40H
22   movwf OSCEN, 1 ;HFINTOSC enabled
23   ;conf E/S
24   movlb 4H
25   movlw 80H
26   movwf TRISD, 1 ;RD6 al RD0 como salidas
27   movwf ANSELD, 1 ;RD6 al RD0 como digitales
28   movlw 0F0H
29   movwf TRISE, 1 ;RE3 al RE0 como salidas
30   movwf ANSELE, 1 ;RE3 al RE0 como digitales

```

```

31   bcf ANSELB, 4, 1 ;RB4 como digital
32   bsf WPUB, 4, 1 ;RB4 con pullup activo
33   ;conf TBLPTR
34   clrf TBLPTRU, 1
35   movlw 05H
36   movwf TBLPTRH, 1
37   clrf TBLPTL, 1
38   ;cond inicio
39   clrf LATE, 1 ;todos los habilitadores en 0
40
41 inicio:
42   btfsc PORTE, 4, 1 ;pregunto si pulse el boton
43   bra no_lo_presione
44   movlw 04H
45   movwf TBLPTL, 1
46   call multiplex
47   bra inicio
48
49 no_lo_presione:
50   clrf TBLPTL, 1
51   call multiplex
52   bra inicio
53
54 multiplex:
55   TBLRD++
56   movff TABLAT, LATD
57   bsf LATE, 0, 1
58   call nopos
59   bcf LATE, 0, 1
60   TBLRD++

```

```

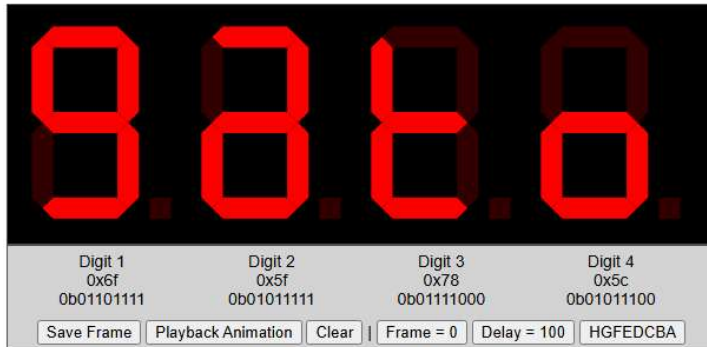
61   movff TABLAT, LATD
62   bsf LATE, 1, 1
63   call nopos
64   bcf LATE, 1, 1
65   TBLRD++
66   movff TABLAT, LATD
67   bsf LATE, 2, 1
68   call nopos
69   bcf LATE, 2, 1
70   TBLRD++
71   movff TABLAT, LATD
72   bsf LATE, 3, 1
73   call nopos
74   bcf LATE, 3, 1
75   return
76
77 nopos:
78   nop
79   nop
80   nop
81   nop
82   nop
83   nop
84   nop
85   nop
86   nop
87   nop
88   return
89
90 end upeceno

```

Ejemplo 2026-1 NRC3266

- Visualizar la palabra "gato" en el display de cuatro dígitos de siete segmentos

7-Segment LED Display Animator - 4-Digit



6FH
5FH
78H
5CH

Ejemplo 2026-1 NRC3266

```

1  PROCESSOR 18F57Q43
2  #include "cabecera.inc"
3
4  PSECT ARGH, class=CODE, reloc=2, abs
5  ARGH:
6  ORG 000000H
7  bra configur0
8
9  ORG 000100H
10 configur0:
11 ;conf modulo oscilador
12 movlb 0H
13 movlw 59H
14 movwf OSCCON1, 1 ;NOSC=LFINTOSC, NDIV=1:512
15 movlw 02H
16 movwf OSCFRQ, 1
17 movlw 50H
18 movwf OSCEN, 1 ;LFINTOSC HFINTOSC enabled
19 ;conf E/S
20 movlb 4H
21 movlw 80H
22 movwf TRISD, 1
23 movwf ANSELD, 1
24 movlw 0F0H
25 movwf TRISB, 1
26 movwf ANSELB, 1
27 movlw 0FCH
28 movwf ANSELE, 1
29 movlw 03H
30 movwf WPUF, 1

```

```

32 inicio:
33 movlw 6FH
34 movwf LATD, 1
35 bsf LATB, 0, 1
36 call micro_delay
37 bcf LATB, 0, 1
38 movlw 5FH
39 movwf LATD, 1
40 bsf LATB, 1, 1
41 call micro_delay
42 bcf LATB, 1, 1
43 movlw 78H
44 movwf LATD, 1
45 bsf LATB, 2, 1
46 call micro_delay
47 bcf LATB, 2, 1
48 movlw 5CH
49 movwf LATD, 1
50 bsf LATB, 3, 1
51 call micro_delay
52 bcf LATB, 3, 1
53 bra inicio
54
55 micro_delay:
56 nop
57 nop
58 nop
59 nop
60 nop
61 nop
62 nop

```

```

63 nop
64 nop
65 nop
66 return
67
68 ;6FH
69 ;5FH
70 ;78H
71 ;5CH
72 end ARGH

```

Ejemplo 2026-1 NRC3266

- Parametrizando la multiplexacion y empleando TBLPTR para acceder a las palabras almacenadas en la memoria de programa

```

1  PROCESSOR 18F87Q43
2  #include "cabecera.inc"
3
4  FSECT ARGH, class=CODE, reloc=2, abs
5
6  ARGH:
7  ORG 000000H
8  bra configuracion
9
10 ORG 000100H
11 configuracion:
12 ;conf module oscilador
13 movlb 0H
14 movlw 60H
15 movwf OSCCON1, 1 ;NOSC=HFINTOSC, NDIV=1:1
16 movlw 02H
17 movwf OSCFREQ, 1
18 movlw 40H
19 movwf OSCEN, 1 ;HFINTOSC enabled
20 ;conf E/S
21 movlb 4H
22 movlw 80H
23 movwf TRISE0, 1
24 movwf ANSELD, 1
25 movlw 0F0H
26 movwf TRISEB, 1
27 movwf ANSELE, 1
28 movlw 0FCH
29 movwf ANSELE, 1
30 movlw 03H
31 movwf WPUF, 1
32 ;conf el TBLPTR
33 clrf TBLPTRU, 1
34 movlw 03H
35 movwf TBLPTRH, 1
36 clrf TBLPTRL, 1 ;TBLPTR apunta a 000300H
37
38 inicio:
39 movlw 0CH
40 call multiplexacion
41 bra inicio
42
43 multiplexacion:
44 movwf TBLPTRL, 1
45 TBLRD++
46 movff TABLAT, LATD
47 bcf LATE, 0, 1
48 call micro_delay
49 bcf LATE, 0, 1
50 TBLRD++
51 movff TABLAT, LATD
52 bcf LATE, 1, 1
53 call micro_delay
54 bcf LATE, 1, 1
55 TBLRD++
56 movff TABLAT, LATD
57 bcf LATE, 2, 1
58 call micro_delay
59 bcf LATE, 2, 1
60 TBLRD++
61 movff TABLAT, LATD
62 bcf LATE, 3, 1
63 call micro_delay
64 bcf LATE, 3, 1
65 return
66
67 micro_delay:
68 nop
69 nop
70 nop
71 nop
72 nop
73 nop
74 nop
75 nop
76 nop
77 return
78
79 ORG 000300H
80 str_gate: DE 6FH, 5FH, 7BH, 5CH
81 str_lobo: DE 2BH, 5CH, 7CH, 5CH
82 str_nube: DE 54H, 1CH, 7CH, 7BH
83 str_cafe: DE 5BH, 5FH, 71H, 7BH
84
85 end ARGH

```

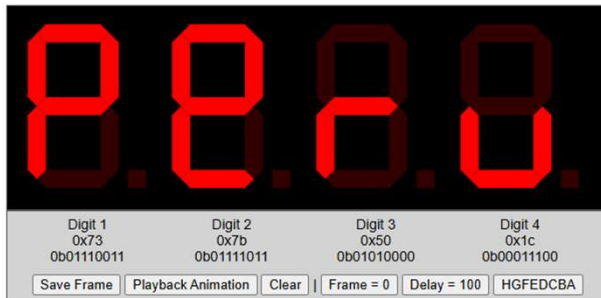
Ejemplo 2026-1 NRC3266

- Agregar la funcionalidad de los pulsadores en RF0 y RF1 para cambiar la palabra que se visualiza en el display

Ejercicio 2026-10 NRC3256

- Visualizar la palabra "Peru"

7-Segment LED Display Animator - 4-Digit



73H
7BH
50H
1CH

Ejercicio 2026-10 NRC3256

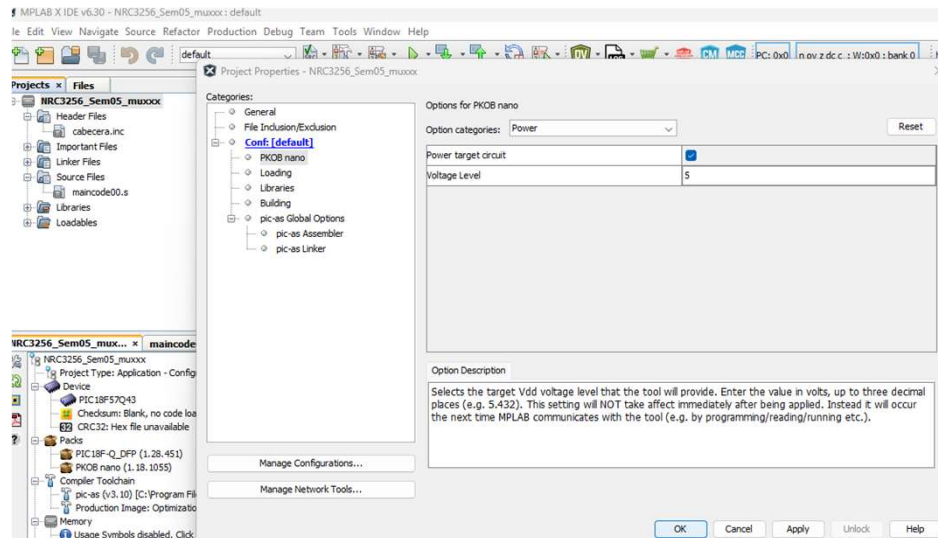
- Visualizar la palabra "Peru"

Configuration Bits						
Address	Name	Value	Field	Option	Category	Setting
	FC	CP	OFF		PFM and Data EEPROM Code Protection bit	PFM and Data EEPROM code protection disabled
4	FEXTOSC	OFF			External Oscillator Selection	Oscillator not enabled
7	RSTOSC	EXTOSC			Reset Oscillator Selection	EXTOSC operating per FEXTOSC bits (device manufacturing default)
300001	CONFIG2	FF				
1	CLKOUTEN	OFF			Clock out Enable bit	CLKOUT function is disabled
1	PRLOCK	ON			PRLOCKED One-Way Set Enable bit	PRLOCKED bit can be cleared and set only once
1	CSWEN	ON			Clock Switch Enable bit	Writing to NOSC and NDIV is allowed
1	FCMEN	ON			Fail-Safe Clock Monitor Enable bit	Fail-Safe Clock Monitor enabled
300002	CONFIG3	3D				
1	MCLR	EXTMCLR			MCLR Enable bit	If LVP = 0, MCLR pin is MCLR; If LVP = 1, RE3 pin function is MCLR
2	PWRT	PWRT_64			Power-up timer selection bits	PWRT set at 64ms
1	MVECEN	ON			Multi-vector enable bit	Multi-vector enabled, Vector table used for interrupts
1	IVTLOCK	ON			IVTLOCK bit One-Way Set Enable bit	IVTLOCKED bit can be cleared and set only once
1	LPBOR	OFF			Low Power BOR Enable bit	Low-Power BOR disabled
0	BOREN	OFF			Brown-out Reset Enable bits	Brown-out Reset disabled
300003	CONFIG4	DF				
3	BORV	VBOR_1P9			Brown-out Reset Voltage Selection bits	Brown-out Reset Voltage (VBOR) set to 1.9V
1	ZCD	OFF			ZCD Disable bit	ZCD module is disabled. ZCD can be enabled by setting the ZCDSEN bit of ZCDCON
1	PFSLOCK	ON			PFSLOCK bit One-Way Set Enable bit	PFSLOCKED bit can be cleared and set only once; PFS registers remain locked after one clear
1	STVREN	ON			Stack Full/Underflow Reset Enable bit	Stack full/underflow will cause Reset
0	LVP	OFF			Low Voltage Programming Enable bit	HV on MCLR/VPP must be used for programming
1	XINST	OFF			Extended Instruction Set Enable bit	Extended Instruction Set and Indexed Addressing Mode disabled
300004	CONFIG5	9F				
1F	WDTCPS	WDTCPS_31			WDT Period selection bits	Divider ratio 1:65536; software control of WDTIPS
0	WDTE	OFF			WDT operating mode	WDT Disabled; SWDTEN is ignored
300005	CONFIG6	FF				

Memory Configuration Bits Format Read/Write Generate Source Code to Output

Ejercicio 2026-10 NRC3256

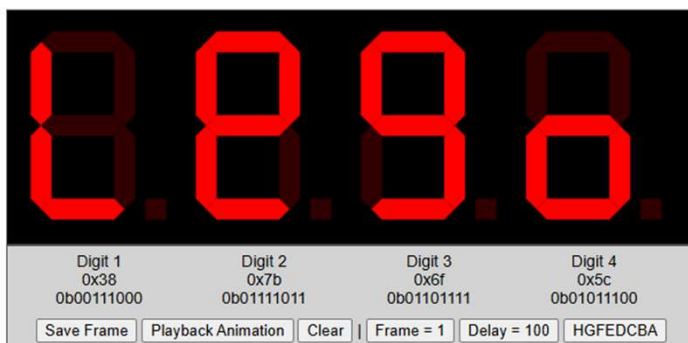
- Visualizar la palabra "Peru"



Ejercicio 2026-10 NRC3256

- Visualizar la palabra "Lego"

7-Segment LED Display Animator - 4-Digit



38H
7BH
6FH
5CH

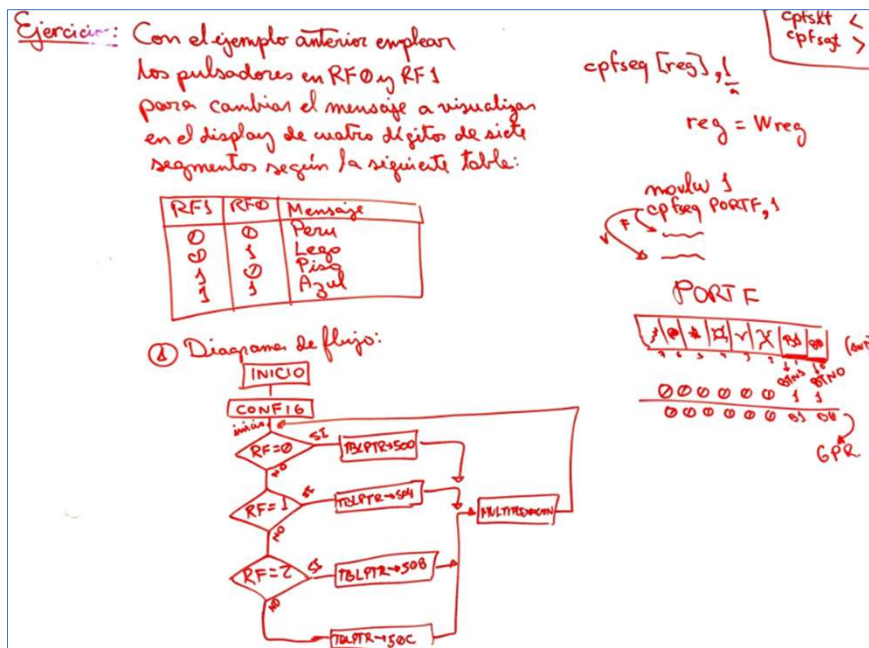
Ejercicio 2026-10 NRC3256

```

1  PROCESSOR 18F57Q43
2  #include "cabecera.inc"
3
4  PSECT amaaa, class=CODE, reloc=2, abs
5  amaaa:
6  ORG 000000H
7  bra configur0
8
9  ORG 000100H
10 configur0:
11 ;conf mod osc
12 movlb 0H
13 movlw 60H
14 movwf OSCCON1, 1
15 movlw 02H
16 movwf OSCFRQ, 1
17 movlw 40H
18 movwf OSCEN, 1
19 ;conf E/S
20 movlb 4H
21 movlw 80H
22 movwf TRISD, 1
23 movwf ANSELD, 1
24 movlw 0F0H
25 movwf TRISE, 1
26 movwf ANSELB, 1
27 movlw 0FCH
28 movwf ANSELF, 1
29 movlw 03H
30 movwf WPUF, 1
31 ;conf del TBLPTR
32 clrf TBLPTRU, 1
33 movlw 05H
34 movwf TBLPTRH, 1
35 clrf TBLPTRL, 1 ;TBLPTR apunta a 000500H
36 ;condiciones iniciales
37 clrf LATB, 1 ;todos los habs del display en cero
38
39 inicio:
40 ;movlw 00H ;muevo 0
41 movlw 04H ;muevo 0
42 call multiplexacion
43 bra inicio
44
45 multiplexacion:
46 movwf TBLPTRL, 1
47 TBLRD*+
48 movff TABLAT, LATD
49 bsf LATB, 0, 1 ;enciend
50 call micro_dly ;un pequ
51 bcf LATB, 0, 1 ;apago e
52 TBLRD*+
53 movff TABLAT, LATD
54 bsf LATB, 1, 1 ;enciend
55 call micro_dly ;un pequ
56 bcf LATB, 1, 1 ;apago e
57 TBLRD*+
58 movff TABLAT, LATD
59 bsf LATB, 2, 1 ;enciend
60 call micro_dly ;un pequ
61 bcf LATB, 2, 1 ;apago e
62 TBLRD*
63 movff TABLAT, LATD
64 bsf LATB, 3, 1 ;enciend cuarto digito
65 call micro_dly ;un pequeño retardo
66 bcf LATB, 3, 1 ;apago el cuarto digito
67 return
68
69 micro_dly:
70 nop
71 nop
72 nop
73 nop
74 nop
75 nop
76 nop
77 nop
78 nop
79 nop
80 nop
81 return
82
83 ORG 000500H
84 str_peru: DB 73H, 7BH, 50H, 1CH
85 str_lego: DB 38H, 7BH, 6FH, 5CH
86 end amaaa

```

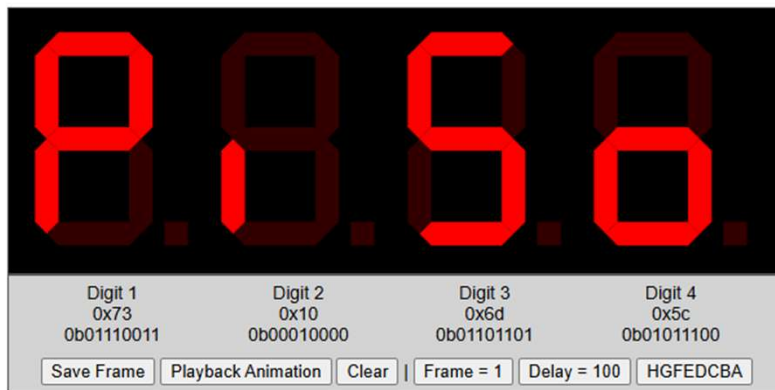
Ejercicio 2026-10 NRC3256



Ejercicio 2026-10 NRC3256

- Visualizar la palabra "Piso"

7-Segment LED Display Animator - 4-Digit

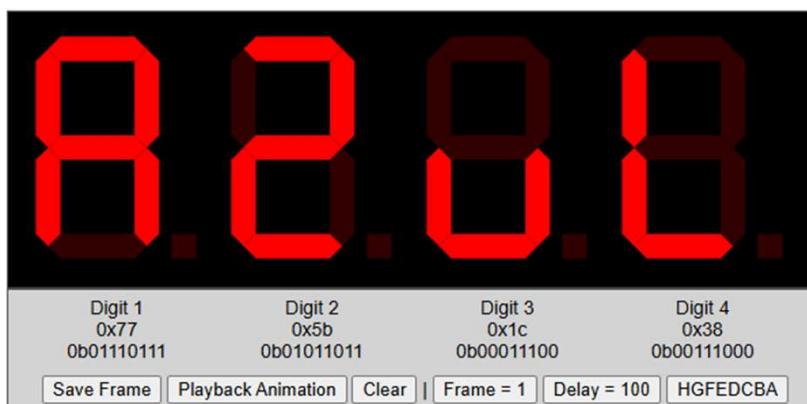


73H
10H
6DH
5CH

Ejercicio 2026-10 NRC3256

- Visualizar la palabra "Azul"

7-Segment LED Display Animator - 4-Digit



77H
5BH
1CH
38H

Ejercicio 2026-10 NRC3256

1	PROCESSOR 18F57Q43		
2	#include "cabecera.inc"		Ejercicio 2026-10 NRC3256
3			
4	TEMPORAL EQU 500H ;label temporal a 500H	70	call multiplexacion
5		71	bra inicio
6	PSECT amaaa, class=CODE, reloc=2, abs	72	siguiente3:
7	aaaaa:	73	movlb 4H
8	ORG 000000H	74	movlw 0CH
9	bra configur0	75	movwf TBLPTRL, 1
10		76	call multiplexacion
11	ORG 000100H	77	bra inicio
12	configuro:	78	
13	;conf mod osc	79	multiplexacion:
14	movlb 0H	80	movwf TBLPTRL, 1
15	movlw 60H	81	TBLRD*
16	movwf OSCCON1, 1	82	movff TABLAT, LATD
17	movlw 02H	83	bsf LATE, 0, 1
18	movwf OSCFRQ, 1	84	call micro_dly
19	movlw 40H	85	bcf LATE, 0, 1
20	movwf OSCEN, 1	86	TBLRD*
21	;conf E/S	87	movff TABLAT, LATD
22	movlb 4H	88	bsf LATE, 1, 1
23	movlw 80H	89	call micro_dly
24	movwf TRISD, 1	90	bcf LATE, 1, 1
25	movwf ANSELD, 1	91	TBLRD*
26	movlw 0F0H	92	movff TABLAT, LATD
27	movwf TRISE, 1	93	bsf LATE, 2, 1
28	movwf ANSELB, 1	94	call micro_dly
29	movlw 0FCH	95	bcf LATE, 2, 1
30	movwf ANSELE, 1	96	TBLRD*
31	movlw 03H	97	movff TABLAT, LATD
32	movwf WPUF, 1	98	bsf LATE, 3, 1
33	;conf del TBLPTR	99	call micro_dly
34	clr TBLPTRU, 1	100	bcf LATE, 3, 1
35	movlw 05H	101	

Ejercicio 2026-10 NRC3257

- Visualizar la palabra "chau"

58H, 74H, 5FH, 1CH

7-Segment LED Display Animator - 4-Digit



Ejercicio 2026-10 NRC3257

- Visualizar la palabra "chau"

```

1  PROCESSOR 18F57Q43
2  #include "cabecera.inc"
3
4  PSECT chesss, class=CODE, reloc=2, abs
5  chess:
6  ORG 000000H
7  bra configuro
8
9  ORG 000100H
10 configuro:
11 ;conf mod osc
12 movlb 0H
13 movlw 59H
14 movwf OSCCON1, 1
15 movlw 02H
16 movwf OSCFRQ, 1
17 movlw 50H
18 movwf OSCEN, 1
19 ;conf E/S
20 movlb 4H
21 movlw 80H
22 movwf TRISD, 1
23 movwf ANSELD, 1
24 movlw 0F0H
25 movwf TRISE, 1
26 movwf ANSELB, 1
27 movlw 0FCH
28 movwf TRISE, 1
29 movlw 03H
30 movwf WPUF, 1
31 ;cond iniciales
32 clrf LATB, 1 ;habilitadores G1, G2, G3, G4 apagados

```

```

34 inicio:
35 movlw 58H
36 movwf LATD, 1
37 bsf LATB, 0, 1
38 call micro_delay
39 bcf LATB, 0, 1
40 movlw 74H
41 movwf LATD, 1
42 bsf LATB, 1, 1
43 call micro_delay
44 bcf LATB, 1, 1
45 movlw 5FH
46 movwf LATD, 1
47 bsf LATB, 2, 1
48 call micro_delay
49 bcf LATB, 2, 1
50 movlw 1CH
51 movwf LATD, 1
52 bsf LATB, 3, 1
53 call micro_delay
54 bcf LATB, 3, 1
55 bra inicio

```

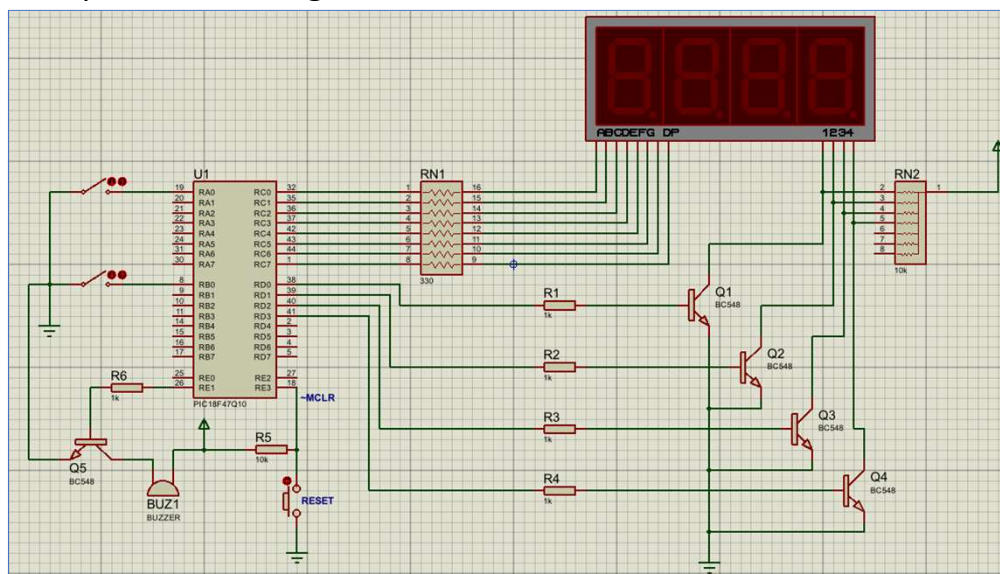
```

57 micro_delay:
58 movlb 5H
59 movlw 5
60 movwf 500H
61 nop
62 decfsz 500H, 1, 1
63 bra $-4
64 movlb 4H
65 return
66
67 end chesss

```

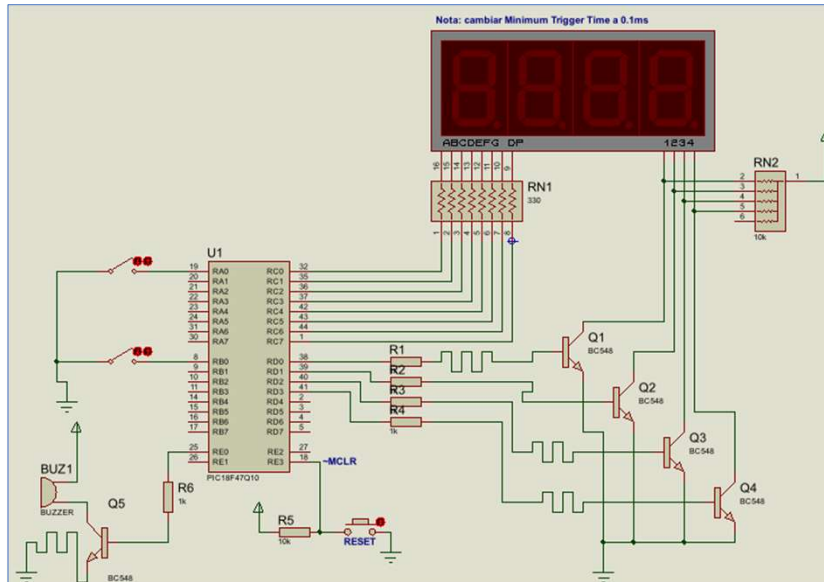
Ejercicio 2026-20

- Implementar el siguiente circuito



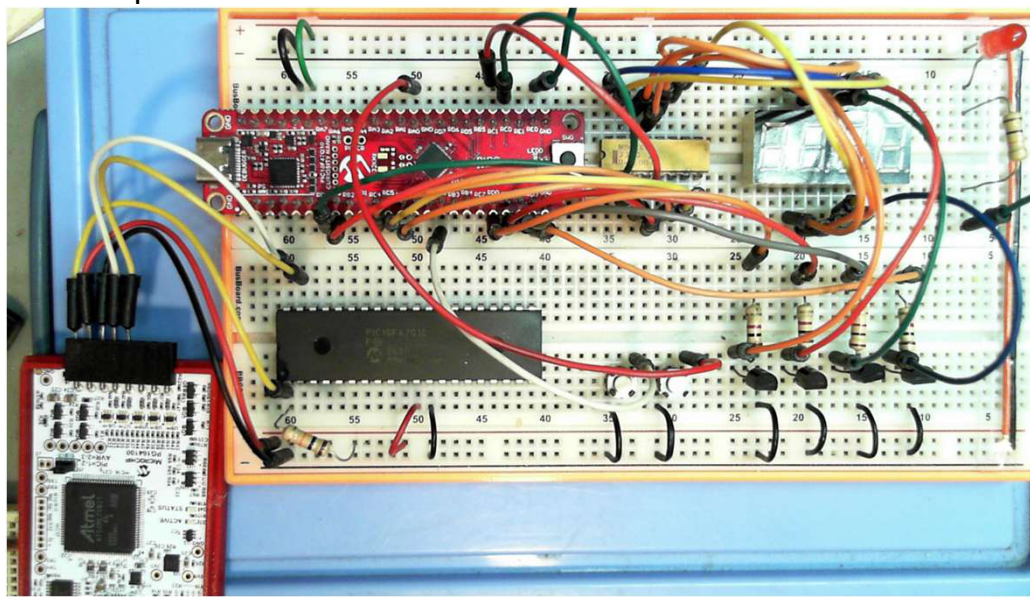
Ejercicio 2026-20

- Implementar el siguiente circuito



Ejercicio 2026-20

- Circuito implementado



Ejercicio 2026-20

- Mensaje a visualizar

7-Segment LED Display Animator - 4-Digit



Digit 1 0x76 0b01110110	Digit 2 0x5c 0b01011100	Digit 3 0x38 0b00111000	Digit 4 0x5f 0b01011111
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Save Frame Playback Animation Clear Frame = 0 Delay = 100 HGFEDCBA

Instructions: Click segments above to toggle LED state and click "Save" to record frame. Data for the animation will be generated below. Click the "Copy Code" button and paste the data definition into your sketch. See: [TM1637TinyDisplay](#) (Animator: [4-Digit](#) | [6-Digit](#))

Ejercicio 2026-20

- Ahora solo se modifican tres bits de configuración:
 - PWRT = ON
 - BOREN = OFF
 - WDTE = OFF

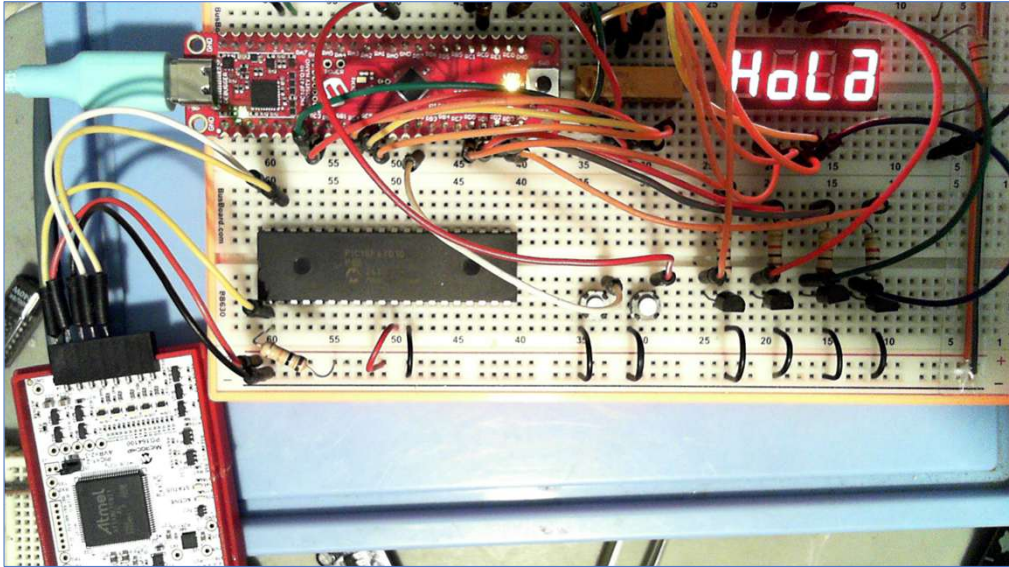
Address	Name	Value	Field	Option	Category	Setting
300000	CONFIG1L	FF	-	-	-	-
7	FEXTOSC	ECN	External Oscillator mode Selection bits	EC (external clock) above 8 MHz		
7	RSTOSC	EXTOSC	Power-up default value for COSC bits	EXTOSC operating per FEEXTOSC bit		
300001	CONFIG1H	FF	-	-	-	-
1	CLOCKOUTEN	OFF	Clock Out Enable bit	CLOCKOUT function is disabled		
1	CSWEN	ON	Clock Switch Enable bit	Writing to WOSC and WDIV is allowed		
1	PCWEN	ON	Fail-Safe Clock Monitor Enable bit	Fail-Safe Clock Monitor enabled		
300002	CONFIG2L	3D	-	-	-	-
1	MCLR	EXTMCLR	Master Clear Enable bit	MCLR pin (RE3) is MCLR		
0	PWRT	ON	Power-up Timer Enable bit	Power up timer enabled		
1	LPBOR	OFF	Low-power BOR enable bit	Low power BOR is disabled		
0	BOREN	OFF	Brown-out Reset Enable bits	Brown-out Reset disabled		
300003	CONFIG2H	FF	-	-	-	-
3	BORV	VBOR_190	Brown Out Reset Voltage selection bits	Brown-out Reset Voltage (VBOR)		
1	ZCD	OFF	ZCD Disable bit	ZCD disabled. ZCD can be enabled		
1	PFSIMWAY	ON	PFSLOCK bit One-Way Set Enable bit	PFSLOCK bit can be cleared and		
1	STVREN	ON	Stack Full/Underflow Reset Enable bit	Stack full/underflow will cause		
1	XINST	OFF	Extended Instruction Set Enable bit	Extended Instruction Set and its		
300004	CONFIG3L	0F	-	-	-	-
1F	WDTCP	WDTCPS_31	WDT Period Select bits	Divider ratio 1:65536; software		
0	WDTE	OFF	WDT operating mode	WDT Disabled		
300005	CONFIG3H	FF	-	-	-	-
7	WDTWMS	WDTCWS_7	WDT Window Select bits	window always open (100%); soft		
7	WDTCSS	SC	WDT input clock selector	Software Control		
300006	CONFIG4L	FF	-	-	-	-
1	WPRT0	OFF	Write Protection Block 0	Block 0 (000800-003FFFh) not w		

Memory Configuration Bits Format Read/Write Generate Source Code to Output

Filter: Address

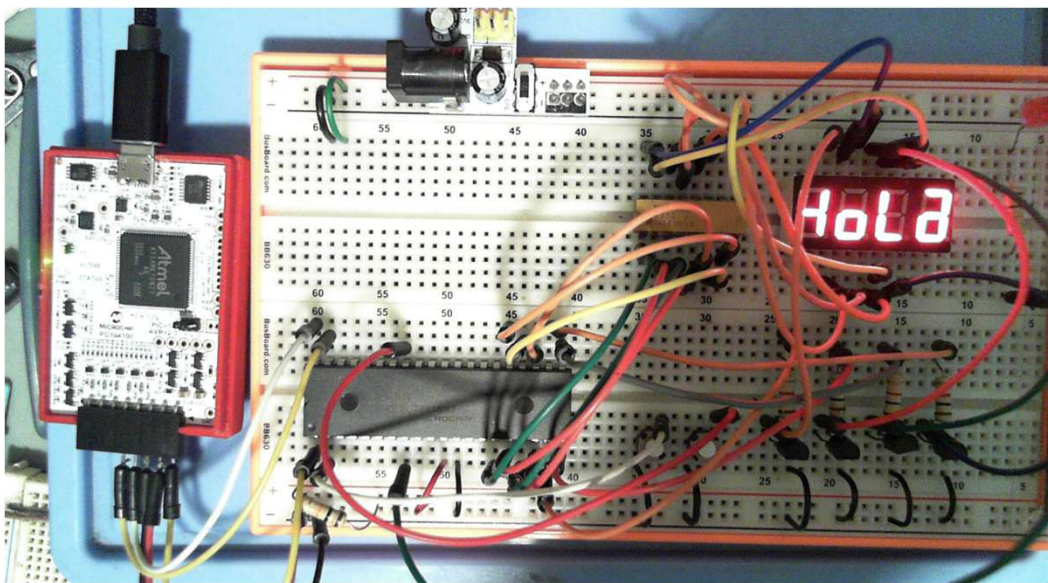
Ejercicio 2026-20

- Pruebas con el Curiosity Nano PIC18F47Q10



Ejercicio 2026-20

- Pruebas con el MPLAB SNAP + PIC18F47Q10 IC DIP40



1	PROCESSOR 18F47Q10	25	;condiciones iniciales	
2	#include "cabecera.inc"	26	clrf LATD, 1 ;todos los habilitadores del disp en OFF	
3		27	clrf TBLPTRU, 1	
4	FSECT biolocos, class=CODE, reloc=2, abs	28	movlw 01H	
5	biolocos:	29	movwf TBLPTRH, 1	
6	ORG 000000H ;vector de RESET	40		
7	bra configuro	41	loop:	
8		42	clrf TBLPTRL, 1 ;TBLPTR esta apuntando a 100H	
9	ORG 00001AH	43	TBLRD++ ;lectura de TBLPTR y post inc	
10	configuro:	44	movff TABLAT, LATC ;muevo lo leído a LATC	
11	;conf del modulo de oscilador	45	bsf LATD, 0, 1 ;prendo primer digito	
12	movlb 0EH	46	call nopos ;espero un ratito	
13	movlw 60H	47	bcf LATD, 0, 1 ;apago primer digito	
14	movwf OSCCON1, 1	48	TBLRD++	
15	movlw 02H	49	movff TABLAT, LATC	
16	movwf OSCFRQ, 1	50	bsf LATD, 1, 1	
17	movlw 50H	51	call nopos	
18	movwf OSCEN, 1	52	bcf LATD, 1, 1	
19	;conf de las E/S	53	TBLRD++	
20	movlb 0FH	54	movff TABLAT, LATC	
21	movlw 80H	55	bsf LATD, 2, 1	
22	movwf TRISC, 1	56	call nopos	
23	movwf ANSELC, 1	57	bcf LATD, 2, 1	
24	movlw 0F0H	58	TBLRD++	
25	movwf TRISD, 1	59	movff TABLAT, LATC	
26	movwf ANSELD, 1	60	bsf LATD, 3, 1	
27	bcf TRISE, 0, 1	61	call nopos	
28	bcf ANSELE, 0, 1	62	bcf LATD, 3, 1	
29	bsf TRISA, 0, 1	63	bra loop	
30	bcf ANSELA, 0, 1	64		
31	bsf WPUA, 0, 1	65	nopes:	
32	bsf TRISE, 0, 1	66	nop	
33	bcf ANSELE, 0, 1	67	nop	
34	bsf WPUE, 0, 1	68	nop	
		69	nop	
		70	return	
		71		
		72	;sona de mem de prog donde estan almacenados hola	
		73	ORG 000100H	
		74	datos: DE 74H, 5CH, 30H, 5FH	
		75		
		76	end biolocos	

Empleando puntero de tabla
(TBLPTR)

1	PROCESSOR 18F47Q10	37	movlw 01H	73	return
2	#include "cabecera.inc"	38	movwf TBLPTRH, 1	74	ORG 000180H
3		39	loop:	75	datos: DE 73H, 5FH, 6DH, 7BH
4	FSECT electromania, class=CODE, reloc=2, abs	40	movlw 80H	76	
5	electromania:	41	movwf TBLPTRL, 1	77	end electromania
6	ORG 000000H	42	TBLRD++		
7	bra configuro	43	movff TABLAT, LATC		
8		44	bsf LATD, 0, 1		
9	ORG 00001AH	45	call nopos		
10	configuro:	46	bcf LATD, 0, 1		
11	;conf del modulo de oscilador	47	TBLRD++		
12	movlb 0EH	48	movff TABLAT, LATC		
13	movlw 59H	49	bsf LATD, 1, 1		
14	movwf OSCCON1, 1	50	call nopos		
15	movlw 02H	51	bcf LATD, 1, 1		
16	movwf OSCFRQ, 1	52	TBLRD++		
17	movlw 50H	53	movff TABLAT, LATC		
18	movwf OSCEN, 1	54	bsf LATD, 2, 1		
19	;conf de las E/S	55	call nopos		
20	movlb 0FH	56	bef LATD, 2, 1		
21	bsf TRISA, 0, 1	57	TBLRD++		
22	bef ANSELA, 0, 1	58	movff TABLAT, LATC		
23	bsf WPUA, 0, 1	59	bsf LATD, 3, 1		
24	bsf TRISE, 0, 1	60	call nopos		
25	bef ANSELE, 0, 1	61	bef LATD, 3, 1		
26	bsf WPUE, 0, 1	62	bra loop		
27	movlw 80H	63			
28	movwf TRISC, 1	64	nopes:		
29	movwf ANSELC, 1	65	nop		
30	movlw 0F0H	66	nop		
31	movwf TRISD, 1	67	nop		
32	movwf ANSELD, 1	68	nop		
33	;condicion inicial de los habilitadores	69	nop		
34	clrf LATD, 1	70	nop		
35	;conf del TBLPTR	71	nop		
36	clrf TBLPTRU, 1	72	nop		

1	PROCESSOR 18F47Q10	33	;condicion inicial de los habilitadores	
2	#include "cabecera.inc"	34	clrf LATD, 1	
3		35	;conf del TBLPTR	
4	PSECT electromania, class=CODE, reloc=2, abs	36	clrf TBLPTRU, 1	
5	electromania:	37	movlw 01H	
6	ORG 000000H	38	movwf TBLPTRH, 1	
7	bra configuro	39	loop:	
8		40	movlw 80H	
9	ORG 00001AH	41	movwf TBLPTRL, 1	
10	configuro:	42	TBLRD++	
11	;conf del modulo de oscilador	43	movff TABLAT, LATC	
12	movlb 0EH	44	bsf LATD, 0, 1	
13	movlw 59H	45	call nopex	
14	movwf OSCCON1, 1	46	bcf LATD, 0, 1	
15	movlw 02H	47	TBLRD++	
16	movwf OSCFRQ, 1	48	movff TABLAT, LATC	
17	movlw 50H	49	bsf LATD, 1, 1	
18	movwf OSCEN, 1	50	call nopex	64
19	;conf de las E/S	51	bcf LATD, 1, 1	65
20	movlb 0FH	52	TBLRD++	66
21	bsf TRISA, 0, 1	53	movff TABLAT, LATC	67
22	bcf ANSELA, 0, 1	54	bsf LATD, 2, 1	68
23	bsf WPUA, 0, 1	55	call nopex	69
24	bsf TRISE, 0, 1	56	bcf LATD, 2, 1	70
25	bcf ANSELB, 0, 1	57	TBLRD*	71
26	bsf WPUB, 0, 1	58	movff TABLAT, LATC	72
27	movlw 80H	59	bsf LATD, 3, 1	73
28	movwf TRISC, 1	60	call nopex	74
29	movwf ANSELC, 1	61	bcf LATD, 3, 1	75
30	movlw 0FOH	62	bra loop	76
31	movwf TRISD, 1			77
32	movwf ANSELD, 1			
				nopex:
				nop
				nop
				nop
				nop
				nop
				nop
				nop
				return
				ORG 000180H
				datos: DB 73H, 5FH, 6DH, 7BH
				end electromania

1	PROCESSOR 18F47Q10	29	movlw 80H	57	bcf LATD, 2, 1
2	#include "cabecera.inc"	30	movwf TRISC, 1	58	TBLRD*
3		31	movwf ANSELC, 1	59	movff TABLAT, LATC
4	PSECT tortugas, class=CODE, reloc=2, abs	32	movlw 0FOH	60	bsf LATD, 3, 1
5	tortugas:	33	movwf TRISD, 1	61	call nopx8
6	ORG 000000H	34	movwf ANSELD, 1	62	bcf LATD, 3, 1
7	bra configuro	35	clrf LATD, 1	63	bra loop
8		36	;configuracion del TBLPTR	64	
9	ORG 00001AH	37	clrf TBLPTRU, 1	65	nopx8:
10	configuro:	38	movlw HIGH datos	66	nop
11	;conf del modulo de oscilador	39	movwf TBLPTRH, 1	67	nop
12	movlb 0EH	40		68	nop
13	movlw 59H	41	loop:	69	nop
14	movwf OSCCON1, 1	42	clrf TBLPTRL, 1	70	nop
15	movlw 02H	43	TBLRD++	71	nop
16	movwf OSCFRQ, 1	44	movff TABLAT, LATC	72	nop
17	movlw 50H	45	bsf LATD, 0, 1	73	nop
18	movwf OSCEN, 1	46	call nopx8	74	return
19	;conf de las entradas y salidas	47	bcf LATD, 0, 1	75	
20	movlb 0FH	48	TBLRD++	76	ORG 002B00H
21	bsf TRISA, 0, 1	49	movff TABLAT, LATC	77	datos: DB 5FH, 38H, 78H, 5CH
22	bcf ANSELA, 0, 1	50	bsf LATD, 1, 1	78	
23	bsf WPUA, 0, 1	51	call nopx8	79	end tortugas
24	bsf TRISE, 0, 1	52	bcf LATD, 1, 1		
25	bcf ANSELB, 0, 1	53	TBLRD++		
26	bsf WPUB, 0, 1	54	movff TABLAT, LATC		
27	bcf TRISE, 0, 1	55	bsf LATD, 2, 1		
28	bcf ANSELE, 0, 1	56	call nopx8		

Tema de la siguiente sesión:

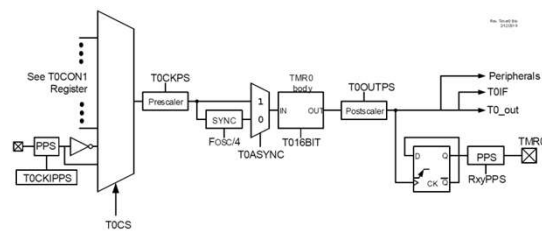
- Revisar documentación sobre el Timer0

TMR0 - Timer0 Module

The Timer0 module has the following features:

- 8-bit timer with programmable period
- 16-bit timer
- Selectable clock sources
- Synchronous and asynchronous operation
- Programmable prescaler (Independent of Watchdog Timer)
- Programmable postscaler
- Interrupt on match or overflow
- Output on I/O pin (via PPS) or to other peripherals
- Operation during Sleep

Figure 24-1. Timer0 Block Diagram



Fin de la sesión